

ANÁLISE DE DESEMPENHO

CURSO BÁSICO

MATERIAL DIDÁTICO

Fi





JOÃO ELIAS

Analista de Desempenho do Sport

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Introdução à Análise de Desempenho

O futebol, além de ser um dos esportes com maior popularidade e quantitativo de praticantes em todo mundo, é responsável por grande movimentação econômica de diversas indústrias devido ao seu alto consumo pela grande massa. Não é exclusivamente um esporte de alto rendimento, mas também um elemento presente na cultura e capaz de reunir diferentes nações, etnias, idiomas, crenças e ideologias, devido ao seu alcance e o seu caráter de universalidade. Ou seja, é um esporte que desperta o interesse de todo tipo de pessoa.

No Brasil, por exemplo, o sonho de grande parte das crianças e adolescentes é de se tornar um jogador profissional no futuro, muitos com objetivo de proporcionar melhores condições financeiras e de qualidade de vida para si e suas famílias, muitos pela paixão desenvolvida desde cedo assistindo grandes craques e brincando na rua ou nos “terrões”, muitos pela junção desses dois motivos. Além disso, é um esporte que pode ser praticado das mais diversas formas possíveis e nos mais diferentes tipos de ambiente que se possa imaginar.

Sem dúvidas, o futebol é um dos temas mais presentes nos noticiários de televisão e rádio, jornais, sites conversas de mesa

de bar, grupos de WhatsApp e encontros rotineiros ou casuais no dia-a-dia. E economicamente falando, é responsável por gerar alto quantitativo de riquezas, tanto por causa de valores mais elevados de negociações e salários, quanto por causa do alto volume de compras de ingressos, camisas e produtos relacionados ao futebol.

Devido a esse interesse de imensa parcela da sociedade e à magnitude do que o futebol representa e tudo que o envolve, torna-se cada vez mais necessário que haja produção de conteúdo assertivo e embasado ao máximo possível para dar subsídios às tomadas de decisão relacionadas aos processos de treino e jogo. Nisso consiste a análise de desempenho, na utilização de parâmetros e indicadores de performance qualitativos e quantitativos para obtenção de dados e informações que vão servir para nortear o processo de tomada de decisão.

1.1 Histórico da Análise de Desempenho

Quanto aos primórdios da análise de desempenho, temos grande destaque para Charles Reep, um contador inglês que trabalhava para a Força Aérea Britânica e que em meados de 1933, passou a interessar-se em aplicar os seus conhecimentos estatísticos para o futebol, tendo realizado seu primeiro relatório documentado de jogo em 1950, após servir na Segunda Guerra Mundial. Estipula-se que entre as décadas de 1930 e 1960, Charles Reep analisou estatisticamente mais de 2 mil partidas de futebol. Era um grande admirador da verticalidade na forma de jogar das equipes de Herbert Chapman (precursor do sistema tático WM/3-2-5), que foi

treinador do Arsenal entre as décadas de 1920 e 1930.

Na sua obra “Talento e Oportunidade no Futebol”, publicada em 1968, Charles Reep expôs um pouco de sua preferência por estilo de jogo mais direto (conhecido em língua inglesa como Long Ball), utilizando-se de dados de jogos analisados a partir da década de 1950. Segundo os dados obtidos por Charles Reep, 92% das ações de posse terminavam com o quarto passe. Desta forma, Reep concluiu que a probabilidade de erro e interrupção da ação ofensiva aumentava, à medida que a equipe ia realizando maior quantidade de troca de passes e que uma equipe não deveria realizar mais que 3 passes antes de finalizar contra a meta adversária.

O livro “Números do Jogo – Por que tudo o que você sabe sobre futebol está errado”, publicado em 2013, também relata um pouco do que Charles Reep pensava sobre futebol, sua metodologia de análise e conclusões tiradas a partir de conjuntos de relatórios estatísticos produzidos “à mão”, com anotações durante observações de partidas. Charles Reep é conhecido por ter sido o primeiro a utilizar o termo “marcação pressão”, após concluir estatisticamente que 30% das finalizações em gol saíam de roubadas de bola e recuperações mais próximas do último terço do campo.

A partir de Charles Reep até o início da década de 1990, a tendência da análise de jogo era de maior concentração em cima das estatísticas e dos aspectos técnicos e físicos, ainda de forma empírica metodologicamente. O que havia de maior teor qualitativo e com maior concentração em parte tática geralmente vinha

de observações de jogos por transmissão ou “in loco” por parte de treinadores e/ou auxiliares técnicos com intuito estratégico, porém, ainda sem a especialização de um profissional para exercer a função de análise da própria equipe e/ou adversários.

A partir da década de 1990, com o “boom” da internet, começou a surgir no futebol europeu, um trabalho mais especializado no que hoje já temos mais popularizado como análise de desempenho, nos clubes. Começaram a surgir departamentos específicos para tal nos clubes, usufruindo do crescimento de recursos tecnológicos e desenvolvendo metodologias de observação e produção de conteúdo de teor mais qualitativo.

No Brasil, temos os primórdios desse trabalho por volta do final dos anos 1990 e início dos anos 2000 ainda de forma esporádica (não era comum entre os clubes) e sem muitos recursos humanos e tecnológicos, tendo crescimento nos anos posteriores com o surgimento de departamentos de análise de desempenho nos clubes e na década de 2010 maior propagação entre os clubes de modo a todo clube do Campeonato Brasileiro Série A ter pelo menos um profissional responsável pela função.

Atualmente, se trata de algo já em alto grau de valorização e investimento em contexto de futebol europeu, no qual se pode ver muitos cases de abundância de recursos humanos e tecnológicos, além do aumento do quantitativo de especificações e subdivisões dentro do departamento de análise, buscando gerar o máximo de informações possíveis individualmente e coletivamente,

e com a melhor qualidade possível para subsidiar os processos de treinamento, jogos, contratações e monitoramento dos atletas das categorias de base e emprestados. Trazendo para o contexto de futebol brasileiro, ainda é algo que está engatinhando e que por questões ainda enraizadas da cultura de gestão e pensamento do futebol no Brasil, em grande parte dos contextos de clubes ainda não são dadas a valorização e importância devidas ao trabalho e aos profissionais, porém, já alcançou um crescimento muito significativo, principalmente após a goleada sofrida pela Seleção Brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, e a tendência é que cresça ainda mais, ampliando possíveis cenários e oportunidades futuras.

1.2 O que é Análise de Desempenho?

Podemos definir a análise de desempenho como uma disciplina das ciências do esporte que busca analisar a performance coletiva e individual, com o intuito de fornecer à comissão técnica, atletas e dirigentes, dados e informações relevantes para subsidiar as tomadas de decisões que venham a influenciar e auxiliar na melhora e evolução da performance.

No futebol, o analista de desempenho é o profissional dentro de uma comissão técnica que tem a função de coletar, registrar, analisar e interpretar esses dados e informações, utilizando-se de múltiplo conhecimento a respeito dos parâmetros e indicadores de performance, e dos recursos tecnológicos que tendem a ajudar em um registro mais preciso de muitas dessas informações facilitar

a sua transmissão. A transmissão dessas informações pode ocorrer por meio de recursos como vídeos, relatórios documentados impressos, apresentações em slides, planilhas etc.

1.3 O que é analisado no desempenho esportivo?

Dentre os principais pontos a serem observados como indicadores de performance no meio esportivo, podemos destacar as vertentes técnica, tática, física e psicológica, sendo analisados individualmente e coletivamente, dentro das particularidades de seus respectivos contextos. Também há uma procura pela identificação dos padrões de comportamento dentro de cada situação específica do jogo e pela análise do desenvolvimento da performance em cima dos estímulos gerados pelo processo de treinamento e dos comportamentos e níveis de performance almejados para atingir metas e objetivos específicos. No contexto do alto nível, esse processo passa muito por corrigir e procurar minimizar os erros ao máximo possível, além de gerar estímulos em cima daquilo que se acredita ser o melhor caminho para o êxito.

Após responder a pergunta “O que é analisado no desempenho esportivo”, temos que responder a outra pergunta: “Como analisar o desempenho esportivo?”. Temos duas naturezas nas quais podemos dividir os parâmetros e indicadores de performance: Quantitativa e Qualitativa.

A Análise Quantitativa apresenta em si mesma um caráter mais objetivo e se caracteriza por um maior aprofundamento estatís-

tico. Busca quantificar ações coletivas e individuais em cima de indicadores de performance quantitativos, podendo ser utilizada para criação de banco de dados com o intuito de monitoramento individual e coletivo da própria equipe, transmissão de informações relevantes de cunho estatístico acerca da equipe adversária e dos jogadores mapeados no mercado ou emprestados. A coleta desses dados pode ser realizada pelo próprio departamento de análise através de contagem e/ou tagging utilizando-se de plataformas mais específicas, ou pode ser extraída de softwares e sites mais específicos para tal, como Wyscout, InStat, Footstats, Opta, Ogol, Transfermarkt etc.

Também vale a pena destacar a importância de haver contextualização em cima das estatísticas, para potencializar a interpretação dos números e a relevância dessas informações para subsidiar tomadas de decisão ou referenciar performance. É necessário levar em conta o contexto do modelo de jogo da equipe, do adversário, circunstâncias estratégicas e de outras naturezas presentes na partida ou treinamento, além de outras muitas variáveis. Informações como direcionamento de passes, mapas de calor e incidência de ocupação dos corredores e terços do campo tendem a ajudar a proporcionar um teor mais qualitativo aos números e dessa forma, torná-los mais relevantes ao processo como um todo.

Já a Análise Qualitativa, apresenta em si mesma um caráter mais subjetivo, por se tratar de um tipo de investigação mais exploratória, em que não se tem apenas uma resposta para aquilo que se “pergunta ao jogo”. Apesar disso, é importante destacar

que no que tange à observação do que acontece em um evento, a análise é em si mesma informativa e não opinativa. Após a observação é que se tem um caráter mais subjetivo, no sentido de pensar, refletir e discutir a respeito do que se entende como o melhor a ser feito, do que poderia ser feito etc.

No que tange à observação de uma equipe e/ou análise de adversário, a Análise Qualitativa se concentra com maior profundidade na identificação e “dissecação” das dinâmicas e padrões de comportamento desenvolvidos pela equipe nas quatro fases do jogo (Organizações e Transições Defensiva e Ofensiva) e nas Bolas Paradas Defensiva e Ofensiva, além de particularidades e caracterizações individuais. O intuito é de expor à comissão técnica e atletas os principais aspectos a serem neutralizados (prevenção) e a serem explorados (proposição), auxiliando assim na criação de mecanismos e estratégias com maior especificidade dentro de possíveis e prováveis cenários futuros a serem enfrentados.

Com relação à análise da própria equipe, a Análise Qualitativa busca principalmente monitorar o desenvolvimento da equipe tomando como pontos de partida o modelo de jogo em construção a partir dos treinamentos, padrões de comportamento almejados pela comissão técnica e pontos estratégicos específicos do contexto de cada partida e/ou treinamento. Dessa forma, busca-se um acompanhamento do nível de crescimento da equipe como um todo e também dos atletas de forma mais individual e em relação ao conjunto.

Quanto à prospecção e análise de mercado, consiste principalmente na identificação, análise e descrição das características técnicas, táticas, físicas e psicológicas do atleta observado e/ou monitorado, além de sua projeção e potencial de crescimento. Assim, pode-se ter uma noção do nível do atleta nos atributos avaliados e como poderia ajudar em caso de juntar-se à equipe.

1.4 Conceitos básicos relacionados à Análise de Desempenho no futebol

Dentre os principais conceitos básicos que o profissional que trabalha de forma mais especializada com análise de desempenho deve compreender para uma aplicação prática eficaz, podemos mencionar: Fases/Momentos do Jogo, Métodos de Ataque e Indicadores de Performance Individual.

Com relação às fases do jogo, alguns as subdividem em Fase Defensiva e Ofensiva, englobando organizações e transições em um só bloco, e outros as subdividem em 4: Organização Defensiva, Transição Ofensiva, Organização Ofensiva, Transição Defensiva, caminhando de forma cíclica pela sequência dos eventos. A classificação se dá basicamente em ter ou não a posse da bola e o tempo com ou sem a posse, que é o que juntamente com o nível de equilíbrio estrutural da equipe em determinado momento, diferenciar uma organização de uma transição. As transições consistem em instantes de perda ou recuperação, enquanto que as organizações são períodos de tempo mais prolongados com posse e com o adversário mais equilibrado estruturalmente, com maior quantidade

de homens defendendo da linha da bola para trás. Além desses eventos de bola rolando, temos as ações de Bola Parada Defensiva e Ofensiva, abrangendo os escanteios e faltas diretas e indiretas.

Os métodos de ataque normalmente são divididos em ataque posicional, ataque rápido e contra-ataque. Os principais critérios para identificação de um método de ataque são: quantitativo de passes trocados, tempo com posse de bola até a conclusão da jogada, e a estrutura e quantitativo de jogadores da equipe que está atacando e da equipe que está defendendo, em relação à linha da bola.

Os indicadores de performance são variáveis ou um conjunto de variáveis que se utiliza para definir parâmetros de desempenho que facilitam a operacionalização do trabalho do analista de desempenho. Dentre os principais indicadores de performance individual, podemos citar alguns de natureza mais quantitativa como percentual de acerto, distância e direcionamento de passes; precisão de finalizações; aproveitamento em enfrentamentos no 1x1 ofensivo e defensivo. Já de natureza mais qualitativa, temos ações técnico-táticas como domínio orientado, escaneamento do campo (olhar por cima do ombro) e comportamentos táticos em cima dos princípios estruturais de ataque, defesa e transições (apoio, mobilidade, ultrapassagem, cobertura, retardamento etc).

1.5 Quais as funções do Analista de Desempenho?

As funções do analista de desempenho no dia-a-dia de trabalho podem ser classificadas em quatro principais: Análise da pró-

pria equipe, filmagem e armazenamento dos treinamentos, análise dos adversários e análise de mercado/prospecção. Com relação à última função mencionada, cabe citar que em alguns contextos, há clubes com departamento ou núcleo específico para tal função, “à parte” do departamento de análise de desempenho.

No processo de análise de adversário, observa-se um quantitativo de jogos da adversária que geralmente varia entre 3 e 5 partidas anteriores, para que se tenha um bom lastro de observação para distinção entre o que é padrão e o que é circunstancial ou eventual. O material do adversário pode ser apresentado à comissão técnica em compactos (vídeos maiores) subdivididos por fases/momentos do jogo e/ou vídeos mais resumidos, além de relatório documentado com tópicos ou texto corrido, imagens com legenda, e informações como elenco, mapeamento da origem dos gols marcados e sofridos, últimas escalações, provável escalação, estatísticas gerais, notícias recentes etc. Geralmente o material é apresentado aos atletas em apresentação em vídeo, sendo realizada por alguns treinadores dentro da própria preleção no dia do jogo. Outros já preferem apresentar antes do dia da partida, sendo algo que varia muito da preferência de cada treinador. Em material mais específico com relação à cobranças de pênalti, geralmente envia-se os vídeos de possíveis e prováveis batedores adversários juntamente com o mapeamento das cobranças documentado, além de vídeo e mapeamento de quedas do(s) goleiro(s) da equipe adversária em situação de pênalti.

Com relação à análise da própria equipe, diferentemente da

análise do adversário, que tende a concentrar mais a sua relevância no pré-jogo, a análise da própria equipe envolve o antes, o durante e o depois das partidas. No pré-jogo, pode abranger a análise de treino, utilizando-se das filmagens realizadas pelos analistas durante as sessões de treinamento durante a semana e a análise do comportamento da equipe na partida anterior, buscando trabalhar em cima de pontos a serem corrigidos e pontos a serem ressaltados para a próxima partida. Durante os jogos, os analistas geralmente ficam responsáveis pela filmagem em câmera aberta (exceto em casos nos quais o clube tem um cinegrafista para tal ou quando há impossibilidade de filmagem por parte do analista, e/ou quando há a possibilidade de pegar filmagem após a partida com o analista da equipe adversária para otimizar o trabalho no tempo real) e pelo taggeamento de ações técnico-táticas, produzindo assim, informações que podem ser utilizadas para feedback no vestiário durante o intervalo, na coletiva pós-jogo, visualização da comissão técnica por meio da criação de playlists subdividas por momentos do jogo e ações específicas, e nos dias posteriores à partida para correção, realce e/ou elucidação de aspectos específicos para com os atletas. No pós-jogo, há envio de informações extraídas no tempo real, produção de conteúdo em cima de situações específicas solicitadas pelo treinador/comissão técnica ou observadas em conjunto, além de em alguns casos, produção de relatório estatístico pós-jogo. Em casos de trocas de treinador, algo que já se tornou rotina no futebol brasileiro, geralmente o departamento de análise de desempenho produz relatórios documentados com informações da equipe como as últimas escalações e os respectivos sistemas táticos utilizados, características indivi-

duais de cada atleta, estatísticas da equipe, modelo de jogo etc.

As análises de jogadores em contexto de prospecção/mercado, quando produzidas pelo departamento de análise de desempenho, normalmente contém vídeo-compacto ou resumo em cima das características, virtudes e deficiências do jogador analisado, além de relatório documentado contendo estatísticas, histórico recente, informações gerais e descrição das características técnicas, táticas, físicas e psicológicas (quando se tem esse tipo de informação) do atleta, e por vezes avaliação em cima de atributos pré-estabelecidos institucionalmente, pelo treinador, pelo departamento de análise ou em conjunto. A produção de material acerca desses jogadores pelos analistas de desempenho pode ocorrer por solicitação de diretoria ou comissão técnica, ou por proatividade do departamento a nível mais propositivo. Dentro dessa vertente da análise de desempenho, geralmente busca-se criar banco de dados de vídeo, estatístico e descritivo para monitoramento dos jogadores observados.

1.6 Recursos tecnológicos na área de análise de desempenho

O avanço tecnológico permitiu grandes avanços à humanidade como um todo, e com a análise de desempenho não tem sido diferente. Com o crescimento dos recursos tecnológicos, a qualidade, profundidade e precisão das informações a respeito da performance da equipe aumentaram de maneira extremamente significativa, assim como a velocidade de produção e transmissão das mesmas.

Com relação aos recursos hoje fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho do analista de desempenho no dia-a-dia, podemos mencionar: câmera/filmadora e tripé para a filmagem dos treinos e jogos, computadores com sistema Windows ou iOS, Pen-Drive e/ou HD externo para armazenamento e compartilhamento de arquivos (apesar de haverem plataformas para tal como Google Drive, Dropbox e iCloud), Pacote Office (principalmente Word, Excel e PowerPoint) para a produção de relatórios documentados e planilhas de monitoramento, editor de vídeo, software específico de análise para codificação de eventos em tempo real e demais funcionalidades (Longomatch, Sportscode, Videobserver, Nacsport, Dartfish etc) e plataforma de acesso aos jogos completos e vídeos taggeados (com todas as ações e separadamente em playlists por ação técnico-tática específica) dos jogadores e equipes (destacam-se Wyscout e InStat). Placa de captura também é uma ferramenta que pode ajudar no tocante à gravação de jogos e sincronização de taggeamento com as imagens da partida em tempo real.

Nem todos os clubes e profissionais dispõem dos melhores recursos possíveis, porém, com empenho e criatividade, é possível realizar trabalho de qualidade, ainda que não se tenha os recursos ideais para tal. Por fim, no tocante à essa questão, fica aqui a frase do filósofo Mário Sérgio Cortella: "Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!".



VICTOR SILVA
Analista de Desempenho

CAPÍTULO 2

MERCADO DE TRABALHO E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO

1. Contextualizando o mercado atual

A análise de desempenho no futebol, principalmente no Brasil, é um mercado em constante evolução e expansão. O crescimento exponencial da área faz com que as técnicas sejam aprimoradas, e embora a essência do trabalho seja a mesma, um ponto interessante é a possibilidade de adaptação e flexibilidade nas demandas, uma vez que as estruturas variam de clube a clube, tal como a metodologia utilizada pelas comissões.

É fato que, o ato de alguns técnicos e atletas mencionarem seus analistas em entrevistas, faz com que os holofotes passem, cada vez mais, a se acender em torno destes profissionais. Em 2016, o goleiro Weverton, campeão olímpico pela Seleção Brasileira, mencionou por vezes o analista Bebeto Sauthier, creditando a ele as informações passadas, cruciais na disputa de pênaltis que acarretou na conquista daquele título inédito. Um outro exemplo, ainda mais recente é o do goleiro Victor Souza, do CRB/AL, com um aproveitamento absurdo em pênaltis quando campeão alagoano, mencionou o analista de desempenho do clube, Gabriel Leite, ressaltando o quanto suas informações e ideias trocadas foram necessárias e importantes nestas disputas. O clube foi campeão alagoano, após vencer a semi-final na disputa de penalidades, com o goleiro defendendo duas cobranças.

É inegável que, quando um profissional é mencionado, fortalece toda área, uma vez que embasa, cada vez mais, a importância

de termos departamentos estruturados. Entretanto, mesmo com todo este crescimento, se compararmos à Europa, o Brasil ainda segue muito atrás do que podemos considerar ideal dentro de um departamento, ainda que o “ideal” seja uma variável, dadas as necessidades, demandas e, principalmente, dificuldades – financeiras, ou não – encontradas nos clubes.

Só para exemplificar, alguns clubes na Europa chegam a ter departamentos com trinta ou mais profissionais, desde as categorias de base ao profissional, que se estabelecem e se dividem entre as várias funções inerentes ao analista de desempenho. No Brasil, difícil encontrar clubes que cheguem a dez, sendo que, por padrão, em sua maioria, os departamentos contem com apenas um ou dois profissionais que têm a missão de corresponder às expectativas e demandas das comissões, com o agravante do calendário brasileiro ter jogos com intervalos menores entre eles, fazendo com que a carga e possível falta de estrutura ideal, não consigam maximizar o trabalho. Ainda assim, é inegável que à medida que os dirigentes entendem o papel do analista em um clube, se endossa a necessidade do fortalecimento de departamentos, da contratação de mais profissionais – capacitados – e de softwares que auxiliam estes.

Com tudo isto, podemos entender, também, que a capacitação de pessoas que sonham em trabalhar com o futebol tende a ter um nicho cada vez maior de opções, com maior oferta de cursos, uma vez que, para muitos, é daí o principal pontapé. Não é demais mencionar que, investir apenas na formação nunca será suficiente.

Aliás, de repente, as atualizações são ainda mais importantes que a formação, uma vez que os processos na análise – assim como tudo no futebol – são voláteis. Não ficar para trás é um im-

portante fator para se manter em alta no mercado, uma vez que, com essas evoluções, os clubes buscarão cada vez mais profissionais que ofereçam diferenciais.

Conhecer as ferramentas e todas as possibilidades de inserção delas é, e será ainda mais, crucial para a otimização dos processos. É claro que quanto maior o poder de investimento de um departamento, maior a quantidade de opções para auxiliar o trabalho, só que, saibamos que às vezes no futebol o menos é mais. O básico bem feito é extremamente saudável, necessário, e pode nos trazer muitos benefícios.

Os desafios na área ainda são enormes, principalmente devido à resistência imposta por muitos dirigentes e técnicos, sobretudo em divisões e clubes menores, uma vez que as equipes da Série A e B quase em sua totalidade, contam com analistas/departamentos. É justamente por isto que entra um artifício de muita utilidade em nossas vidas, o diálogo. Precisamos acreditar que o diálogo fará com que a resistência seja diminuída, demonstrando através de nossas intervenções que o analista é uma ferramenta – necessária e indispensável – para o clube, comissão e jogadores, e não um rival, uma vez que em um processo tão complexo como futebol, dentro de um clube todos ganham e perdem na mesma proporção, sempre. Precisamos mostrar que somos aliados, e mais que isso, que os resultados de nossos trabalhos são refletidos em campo.

Dito isto, então, devemos mencionar que a adesão de novas pessoas à análise é muito bem vinda, aliás, necessária e crucial para o fortalecimento da área. Não é tarde mencionar também que, quanto mais se investe em cursos e outras opções, mais aumentam

as possibilidades de networking, consequentemente, aumentando as possibilidades de conhecimento e de oportunidades.

Aliás, podemos julgar o networking como um dos principais pontos da análise. A união dos que já atuam na área é um facilitador de informações e de troca de dados, uma vez que em muitas competições, a obtenção de imagens é – outro – problema grave, embora esteja sendo atenuado nos últimos anos. Este ponto é mais um que endossa a necessidade de todos os clubes contarem com departamentos estruturados na análise, já que quanto mais clubes tendo analistas, mais jogos serão registrados, facilitando o trabalho de todos. Para exemplificar o mencionado acima, é praxe da profissão buscar contato com os adversários dos adversários, a fim de conseguir informações e filmagens que auxiliem na confecção de relatórios.

Falando de formação, o principal fator para quem almeja entrar no futebol pela análise, é com certeza deixar o lado passional de lado. Deixar de enxergar o jogo como torcedor e passar a observar como uma ferramenta, entender que nem sempre o que se vê da arquibancada, se vê da cabine de análise. Aliás, as duas visões tendem a se confrontar e divergir sempre. Enquanto o torcedor enxerga o jogo numa visão superficial, focando essencialmente na bola, o analista precisa entender os conceitos dentro do contexto. Precisa entender as ações dos jogadores, e trabalhar em cima do que é necessário e inerente ao processo, sempre. Voltamos, então, ao ponto do diálogo. Entender o modelo de jogo, entender o que o técnico pensa e quer, e compreender se as expectativas estão sendo correspondidas é o necessário para a boa fluidez do trabalho.

Assim, compreendemos que todas as demandas de análise

contêm a extrema necessidade de observação, e que ela deve ser regida por conceitos. A Metodologia Observacional, que é classificada por Anguera (1991) apud Pedreño (2012), como um método científico que se propõe à quantificação do comportamento, sugerindo que é necessário o cumprimento ordenado de uma série de fatores, que são: delimitação de conduta e situação de observação, coleta e armazenamento de dados, análise de dados, interpretação dos resultados.

Mencionado isto, fica exposto que o processo do analista vai além de observar, embora seja o pontapé para o desenvolvimento do trabalho. É necessário colher os dados e, mais que isso, interpretá-los, além de que criar estratégias para que a informação seja transmitida de forma mais completa e simples possível, sendo claro nas ideias e no que se propõe a passar, sobretudo no trato direto com os atletas.

É claro que, sem a inserção total do analista dentro de sua comissão, todo o processo tende a ir por água abaixo, ou seja, é necessário que exista uma linha de pensamentos sinérgica, ou ao menos, uma compreensão maior do que se quer e do que o analista pode entregar neste sentido. É extremamente necessário se ter participação ativa dentro de um clube, participar e ter voz nas reuniões das comissões, entendendo as estratégias propostas e ajudando a propor soluções e tarefas que auxiliarão no decorrer da semana.

Dois fatores extremamente cruciais, a percepção de onde está inserido e o entendimento da comissão. É muito importante conhecer o clube, seu possível modelo de jogo (forma de jogar considerando o cenário atual x predominante na história do clube), o

que a torcida espera dentro deste modelo, os períodos de grandes – ou maiores – conquistas, os ídolos do clube, a cultura local, etc. O outro fator é entender a comissão. Entender a ideia de jogo do treinador, sua metodologia e de toda a comissão, suas características, o que julga como pró e contra, tal como as características da sua equipe e de seus jogadores, de forma individual. Compreender todos estes cenários é um facilitador aos seus relatórios.

A clareza na transmissão das informações e saber compreender quando é hora de falar (ou não) e de ouvir também são pontos importantes. É necessário que o analista tenha um poder de adaptação, uma vez que, com o dinamismo do futebol, as trocas podem e tendem a ser constantes, embora não devessem. Compreender que, geralmente quem chega tentará impor, no bom sentido, novas ideias ao clube é necessário para que o bom trabalho siga fluindo. É tendência também, de repente, que haja uma mudança na forma de recepção das informações, e que as necessidades das comissões não sejam as mesmas, fazendo com que o analista tenha que se adaptar e aperfeiçoar seus relatórios e o trato com a comissão.

É preciso saber lidar com prazos, sobretudo quando o departamento conta com poucas pessoas. Não se deve usar os poucos recursos como muleta ou desculpa. Os prazos são cada vez mais curtos, as demandas cada vez maiores, e cabe ao analista bolar estratégias de captação, separação e transmissão de informações. Novamente citamos a capacidade de adaptação.

Na organização e condução da informação é que se encontram os principais (mas não únicos) pilares da análise, em uma de suas vertentes. É na organização que se produzem os relatórios em .pdf e vídeo, de acordo com a metodologia, claro. Relatórios descritti-

vos, quantitativos e qualitativos, ou quanti-qualitativos, a partir do que foi obtido sobre determinado adversário, ou sobre a própria equipe, em outra vertente. Na condução, são apresentadas estas informações, seja nas reuniões da comissão, seja na preleção. Nas reuniões de comissão, geralmente no início da semana, estes dados podem e tendem a ser utilizados para criação das estratégias que serão utilizadas no jogo.

Na filtragem das informações, dentro do processo de organização, algo que tem sido bem difundido é o Princípio de Pareto. O modelo proposto pelo sociólogo italiano é de grande valia no entendimento do que pode se transmitir e do que tem que se transmitir. A tendência de se conseguir muitas informações de um determinado adversário não deve ser a regra de que tudo deve ser levado à comissão, simplesmente pelo fato de que pode ser que o técnico não utilize toda esta informação, fazendo com que seu trabalho não tenha sido otimizado. Está aí a importância de compreender a inserção no processo: ser claro com quem precisa ser claro.

Voltando a Pareto, no século 19 ele escreveu um modelo matemático de distribuição, chamado de "Regra do 80/20", onde afirmava que 80% das riquezas vinham de 20% das pessoas, mencionando então que não era distribuída igualmente. Posteriormente, já no Século XX, o engenheiro Joseph Juran, em seu livro *Quality Control handbook* voltou a mencionar este princípio, alegando que não somente fazia sentido, como era uma regra universal. Esta regra fala que 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços, ou seja, 80% dos esforços geram apenas 20% dos resultados. Desta forma, então, salienta-se que o "menos é mais" não somente é

válido, como primordial nos processos dos analistas. Cabe então compreender onde deve-se concentrar estes 20%, e neste aspecto entram as criações de estratégias, que devem andar juntas com o diálogo.

Criar estratégias respondendo às perguntas que o próprio analista deve responder. Se fizerem sentido, utilize-as no processo. Claro que, com o passar do tempo, juntamente com a experiência, vêm-se o aprimoramento, e com ele, mais ênfase nos principais pontos. Se pergunte sempre, alie suas respostas com possíveis respostas que as comissões, o tempo todo, nos dão, e, além disso, creia em feedbacks, peças fundamentais para o bom andamento do processo.

Nas análises quantitativas, devemos tentar ter as respostas nos dados colhidos e filtrados. Sempre bom ressaltar que, números frios não servem, eles devem ter contexto e, se possível, aliados às informações qualitativas. Já nas qualitativas, se deve provar, principalmente nas ações in loco ou em vídeo, que as informações passadas ou detectadas, correspondem ao que está se vendo. É muito importante identificar padrões, eles são os norteadores das ações. Podemos chamar de padrão, os movimentos que se repetem durante jogos. Os padrões podem ser táticos, quando coletivos, ou estarem inseridos dentro da característica individual de cada jogador (se busca corredor ou jogar por dentro, fundo ou não, etc.).

O trato com os atletas deve ser ainda mais claro e objetivo. Pontuar situações específicas demanda menos tempo e menos informação, ir direto ao ponto facilita o entendimento, fazendo com que todos possam receber de forma rápida o que se quer passar.

2. Possibilidades de aplicação da análise de desempenho em cenários diversos

Embora saibamos que a Análise de Desempenho tenha diversas funcionalidades, a mais difundida e utilizada é justamente o estudo dos adversários e da própria equipe. Inclusive, para muitos é a descrição utilizada para definir os analistas: “aquele que estuda os adversários”. Vale ressaltar, no entanto, que o analista não é apenas um scouter, como muitos ainda acreditam, e que os processos de análise vão muito mais além de registrar e ler números frios de ações técnicas.

A principal característica de um analista, que é a de analisar adversários e a própria equipe de forma profunda, ganha aliados importantes e necessários quando citamos a questão de embasar informações, que são vídeos para facilitar o entendimento e deixar ainda mais claras as informações que se propõe a passar. Sendo assim, captar imagens é de grande valia para juntar aos relatórios criados, onde muitas vezes esses relatórios partem justamente destas imagens captadas. O grande ponto, então, é justamente a obtenção destes vídeos, e aí se resalta o que foi citado anteriormente, o networking que se cria, além da grande rede de analistas

interligados. Essas imagens podem ser obtidas de várias formas, como gravação das transmissões de tv, troca de vídeos com outros analistas e/ou, quando possível, gravado pela própria equipe de análise.

Cada uma destas formas carrega seus prós e contras. As imagens por TV tendem a acelerar o processo da confecção dos relatórios e materiais auxiliares, entretanto, como o público direcionado é outro, na maioria das vezes o foco é a bola, fazendo com que o ângulo seja mais fechado e não se consiga ver com boa amplitude a movimentação dos atletas. Já através das filmagens próprias dos analistas, a chamada filmagem câmera aberta, há uma maior amplitude, ajudando a identificar as linhas, parâmetro fundamental pro entendimento do jogo, mas demanda, às vezes, maior tempo de envio e recebimento, atrasando um pouco a confecção e posterior transmissão dos relatórios, no entanto, é altamente recomendada e difundida a utilização desta modalidade entre os analistas.

Para auxiliar, ainda mais, hoje é muito difundida no Brasil (lê-se mundo) a utilização de, principalmente, duas plataformas por assinatura, InstatScout e Wyscout que, a princípio foram criadas com o intuito de disponibilização de jogos, mas hoje oferecem uma gama de recursos a fim de ajudar analistas, comissões e dirigentes.

É interessante mencionar o quanto os departamentos de análise começaram a ser inseridos num processo global dentro dos clubes, transformando-os em centros de inteligência, num trabalho interdisciplinar aliados a outros departamentos e profissionais, como preparação física, fisiologia, dentre outros. A convergência de informações vindas de todos os departamentos, auxilia no entendimento de possíveis problemáticas que possam surgir,

ou serem evitadas, buscando o ganho de performance em vários segmentos do clube. A integração com os departamentos médicos é algo que soma muito, ajudando até nas prevenções às lesões.

A fim de resumir, podemos justificar a utilização dos analistas nos centros de inteligência da seguinte forma: o departamento de análise recebe informações dos mais variados departamentos, as filtra e as deixam disponíveis para todo o clube, logicamente, separando pelos interesses de cada profissional. Desta forma, o acúmulo de dados direcionados facilita a compreensão e entendimento da individualidade de cada atleta, ajudando na especificidade de toda e qualquer ação tomada.

3. Tipos de análise de desempenho

Partindo do princípio de que o analista de desempenho é muito mais que um scouter/scouting, que sua função é muito mais ampla e profunda que apenas preencher e ler números e que, em muitas das vezes, ele sequer faz scout, precisamos deixar claro e destrinchar os tipos de análises e, também, seu uso e potencial uso no dia-a-dia e na gestão de um clube.

3.1 Análise da Equipe

É nesta vertente que o analista tem a responsabilidade de gerar informações da sua própria equipe, a fim de nortear a comissão técnica e fazer com que possa se aprimorar onde deve ser

aprimorado, tal como manter os pontos em que pode se manter. Em suma, identificar os erros e corrigi-los, identificar os acertos e aprimorá-los, buscando sempre a excelência. É neste tópico que se pode, também, utilizar vídeos de atletas de alto nível da mesma posição, para demonstrar aos seus comandados, o que se espera dele dentro do modelo de jogo, respeitando, claro, todas as limitações e qualidades.

O scout será sempre bem-vindo, desde que acompanhado de mais informações que embasem e validem seus dados, assim como intervenções que possa melhorar os números. Vale salientar, no entanto, que scout pode ser subjetivo, que interpretar estes números pode gerar conflitos, se não respeitadas diretrizes anteriormente criadas, uma vez que algumas ações técnicas são claramente subjetivas, tanto a execução, quanto a leitura do acerto ou do erro desta ação. Um passe errado será sempre um passe errado, mas um cruzamento “errado” pode não ser um cruzamento errado. Qual a justificativa para um cruzamento efetuado em que, claramente a trajetória encontraria seu companheiro, mas que este foi impedido de chegar na bola, seja por falta cometida pelo adversário, seja por escorregar ou qualquer outro fator que possa atrapalhar a finalização ou continuação da jogada. Da mesma forma, como alegar que um determinado gol veio de uma finalização certa, se o atleta chutou para fora, desviou em um adversário, numa clara mudança de trajetória da bola e entrou? Finalização certa ou errada? O contexto dirá. O dado isolado, não.

3.2 Análise do adversário

Esta é a vertente em que o analista mais é utilizado e conhe-

cido hoje em dia, e onde ele é mais difundido também. Através de observação do adversário, é que se pode gerar os relatórios que serão utilizados na elaboração das estratégias de jogo. Neste aspecto, toda informação é válida e deve ser incluída, entretanto, deve-se utilizar o já citado, Princípio de Pareto. O menos sempre será mais, se ele for incisivo e cirúrgico. Ser sucinto é primordial para o andamento dos trabalhos, uma vez que relatórios muito recheados podem acabar desprendendo a atenção dos interessados, ocasionando perda de tempo e, até, perda de informações primordiais ao que se propõe.

O analista deve entender também que nem sempre será ele o responsável por passar as informações aos atletas, que isto se molda e encaixa no pensamento do técnico e sua comissão, e que ele deve decidir juntamente com seu superior, qual a melhor forma de transmitir aos atletas, ou esperar esta decisão e cumprí-la. Lembremos sempre, o analista é uma ferramenta da comissão, ou do clube, não o técnico. São papéis diferentes, que devem ter suas diferenças respeitadas, tal como a hierarquia natural do futebol. Gerentes de Centros de Inteligência podem, sim, não serem subordinados às comissões não-permanentes, mas os profissionais, enquanto analistas, serão sempre subordinados ao treinador.

Existe uma diferença que pode ser gritante e até assustar o analista quando ele transita da base para o profissional, uma vez que a tendência é que haja uma pressão interna maior, seja por prazos, seja por resultados. Isto se deve, também, a um maior interesse dos gestores pelo trabalho da análise, uma vez que estes resultados em campo são os maiores atrativos de um clube de futebol. Ter que lidar com possíveis indiferenças e impedimentos é

algo que não deveria, mas é normal neste meio, uma vez que ainda há certa barreira (que vem sendo quebrada ao longo do tempo) no tratamento quando se diz respeito à relação técnico-analista. O profissional necessita deixar claro ao seu comandante que ele ali é uma ferramenta, não seu concorrente. Tentar entender a metodologia do técnico, tal como respeitar seu espaço, pode ajudar a amenizar e ganhar a confiança que se necessita para desempenhar o trabalho que, quando flui, tem se mostrado bastante útil. A análise de desempenho hoje já se mostrou ser uma realidade permanente no futebol, principalmente no Brasil, os resultados que ela traz, também. E desta forma, neste momento o que mais se precisa é fazer os gestores entenderem que, quanto mais profissionais dividindo as funções dentro de um departamento, mais fluído, rápido será, assim como melhor aproveitado.

Em relatórios, tal como em qualquer outra coisa que demande estudo e interpretação na análise, deve-se lembrar sempre que, o jogo nos responde tudo, tudo que soubermos perguntar a ele.

3.3 Análise de Mercado

Esta vertente é a mais promissora e ainda menos utilizada de todas, dadas as formas como os clubes gerem suas contratações. Com raríssimas exceções, ainda não se vê muito difundido o papel do analista de mercado em departamentos, ou em outros casos, mesmo existindo, ele integra um papel mais próximo do gestor, que dos demais analistas, o que também não é de se estranhar, já que, como mencionado acima, a análise tem sido vista como uma espécie de “core” dos departamentos inerentes ao futebol.

O trabalho de prospecção requer muito tempo de observação.

O monitoramento de atletas que podem vir a agregar a um clube, seja nas categorias de base, seja no profissional, é contínuo e necessita de muita atenção para que, no momento de uma contratação, possam-se minimizar os erros. Talvez este termo seja o melhor para definir a análise de desempenho. Uma ferramenta para auxiliar na redução de erros de um clube, ainda que seja impossível zerá-los, uma vez que, apesar de todas as ferramentas e aparatos tecnológicos, o produto final seja tratado por seres humanos.

É cotidiano ouvirmos que determinado atleta contratado e que vem se destacando saiu da lista do analista de mercado, que estuda suas características e sugere que, dentro do observado, pode agregar ao modelo de jogo de sua equipe. Foi assim, por exemplo, com o atleta Juninho Quixadá, que migrou do Ferroviário/CE, na 4ª divisão brasileira, para o Ceará/CE, da primeira divisão.

Vale salientar, no entanto, que o analista de mercado dentro de um clube, precisa trazer consigo um feeling, já que os atletas, principalmente de base ou iniciando no profissional, têm valores altamente especulativos. Esse fator de especulação acaba distanciando um pouco das outras duas vertentes da análise, que devem ter o trabalho pautado em protocolos e outros parâmetros norteadores que validem suas informações. Entretanto, os dados dos analistas táticos podem e devem servir para nortear o analista de mercado, juntamente com os executivos e diretores, nas renovações e dispensas, justificando o trabalho integralizado da inteligência de um clube, gerido pelos analistas.



MARCOS PAULO DE FREITAS SILVINO
Analista de Desempenho

CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Introdução

A análise de desempenho tem ganhado cada vez mais espaço e importância no jogo de futebol, dada a sua contribuição para a identificação das demandas do jogo e também dos comportamentos individuais e coletivos. Segundo Pollard e Reep (1997), o treinadores recorreram, ao longo dos anos, ao uso da análise como uma ferramenta para quantificar as estratégias da sua equipe e dos adversários. Visando ter conhecimento a respeito do desempenho de jogadores e equipes, o objetivo é obter elementos de referência que poderão ser utilizados durante os treinamentos, visando a evolução e o desenvolvimento da performance, de modo a prepará-los para os próximos jogos (CARLING; WILLIAMS; REILLY, 2005).

Estes elementos referenciais sobre o desempenho, individuais e coletivos, são os indicadores de desempenho. Segundo Hughes e Bartlett (2002), estes indicadores são uma seleção ou uma combinação de variáveis que visam definir alguns ou todos os aspectos do desempenho. Variáveis quantitativas e qualitativas são utilizadas nesse processo, sempre tendo em mente o propósito que sustenta a análise de desempenho, que é o de fornecer informações relevantes a respeito de comportamentos individuais e coletivos, que contribuam para a preparação durante os treinamentos, visando as próximas partidas.

Contudo, para que seja possível elencar as variáveis ou indicadores de desempenho, é preciso ter conhecimento a respeito de métodos de análise, além da clareza em relação ao que se pretende analisar. Podem ser analisados comportamentos táticos, técnicos, físicos e psicológicos, durante os treinamentos e jogos.

Com os avanços científicos e tecnológicos, existem inúmeras possibilidades de se analisar o jogo de futebol. Neste capítulo, iremos abordar alguns desses métodos e as variáveis que podem ser utilizadas durante as análises, de modo a entender quais são as informações que podemos obter a partir deles.

2. Modelação Tática

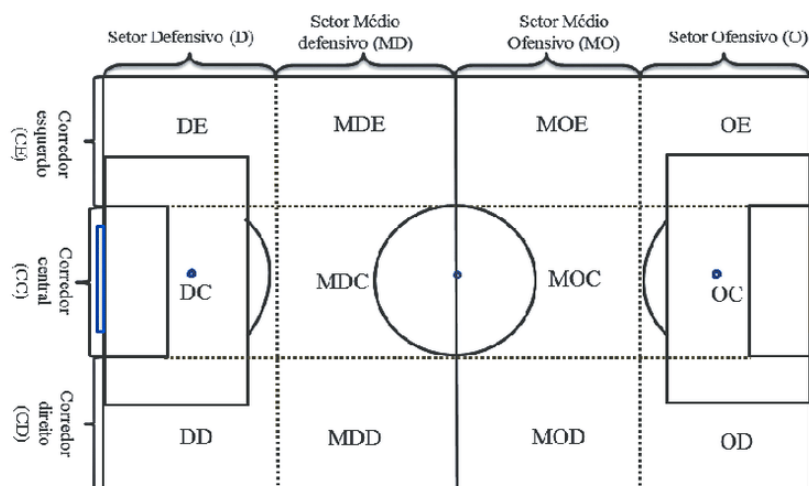
Segundo Garganta (2009, 1997), a modelação tática tem sido utilizada para identificar padrões entre os eventos do jogo, a partir da análise de variáveis técnico-táticas, que estão relacionadas a características de fracasso e sucesso de jogadores e equipes. A modelação tática, ou modelagem dos jogos, é uma busca por elementos que contribuam para compreender e elucidar os comportamentos, individuais e coletivos. É a busca por uma aproximação do real, mesmo entendendo que um sistema complexo, dinâmico e imprevisível, tal qual é o jogo de futebol, não possa ser reduzido a um modelo explicativo (GARGANTA, 1997).

Portanto, nesse método são coletadas as ações de cada indivíduo, que possibilitam também entender como elas impactam no coletivo, sendo registradas, na maioria dos casos, através da análise notacional. Sendo assim, é fundamental destacar que este processo não deve ser feito de forma isolada, devendo, portanto, ser contextual, de modo a observar as ações de jogo, as interações entre os jogadores e a sua relação (GARGANTA, 2008).

Abaixo, vamos elencar algumas das variáveis que podem ser utilizadas nesse processo de modelação tática, além dos conceitos de cada uma delas. Posteriormente, vamos discutir o que po-

demos obter de informações sobre o jogo a partir desse método. Contudo, antes de apresentarmos o quadro com as variáveis, é importante deixar clara a divisão do campo em zonas, que visam facilitar a observação, conforme exposto no campograma abaixo:

- ✓ **Setores do Campo:** Defensivo, Médio Defensivo, Médio Ofensivo e Ofensivo
- ✓ **Corredores do Campo:** Esquerdo, Central e Direito



Fonte: adaptado de Garganta (1997)

Variável	Conceito
Sequências ofensivas (SO)	Corresponde a cada momento de posse de bola da equipe. Iniciando no primeiro contato de um jogador com a bola e finalizando no último contato dele ou de um companheiro. O critério que delimita a caracterização de cada sequência ofensiva é a posse de bola (GARGANTA, 1997)
Duração das sequências ofensivas (DSO)	Tempo total de cada sequência ofensiva expresso em segundos.
Forma de Aquisição e Recuperação da bola/Forma de Perda da Posse de bola (FAR/FPP)	Composto de 4 categorias: i) desarme; ii) interceptação; iii) erro do adversário/equipe e iv) fragmento de jogo (GARGANTA, 1997)
Local de Aquisição e Recuperação da Bola/Local de Perda da posse de bola (LAR/LPP)	Zona do campo (setor + corredor) na qual a equipe recuperou a bola em cada sequência ofensiva (GARGANTA, 1997)
Número de Variações de corredor (NVC)	Quantidade de vezes que a bola circula, através de passes, para um corredor diferente, em cada sequência ofensiva (GARGANTA, 1997)
Número de bolas recebidas (NR)	Quantidade de bolas recebidas pelos jogadores em cada sequência ofensiva (DUGRAND, 1989)
Número de contatos com a bola (Nct)	Quantidade de contatos com a bola, realizados por cada jogador, em cada sequência ofensiva (DUGRAND, 1989; MORRIS, 1981)
Velocidade de Transmissão da bola (VTB)	Índice obtido através do quociente entre o NR e o Nct ($NR/Nct = VTB$). Os valores variam de 0 a 1, sendo que mais próximo de 1, indica maior velocidade na transmissão e mais próximo de 0, o oposto (DUGRAND, 1989).
Resultado da sequência ofensiva (RSO)	Composto de 4 categorias: i) gol; ii) finalização à baliza; iii) chance criada (ações que rompem a última linha defensiva adversária, desorganizando a defesa e as finalizações não enquadradas à baliza); iv) sequência ofensiva positiva e v) sequência ofensiva negativa. Adaptado de Garganta (1997).
Número de bolas conquistadas (NC)	Quantidade de vezes que a equipe ou o jogador obtém a posse de bola por meio de desarmes ou interceptações (GARGANTA, 1997).
Número de variações de passe (NVP)	Podem ser divididos em relação ao alcance (curto, médio e longo) e/ou a direção e sentido (frente, trás e lado)
Bolas jogadas totais (BJt)	Volume de jogo da equipe com a posse de bola, obtido através da seguinte equação: $Nct + NR + NC = BJt$

Esse tipo de análise pode fornecer uma série de informações sobre o jogo, tanto em termos individuais, quanto em termos coletivos. A coleta dessas informações é realizada a partir da observação dos vídeos dos jogos e o registro das ações de cada jogador em uma planilha (papel e caneta, Microsoft Excel ou algum outro formato), em cada ação com a posse de bola, dentro de cada sequência ofensiva. A partir do registro desses dados, é possível, portanto, obter informações como o tempo total de posse de bola de um jogador, a velocidade com que ele transmite a bola, as zonas em que são realizadas essas ações e também a participação dos jogadores em momentos específicos, como por exemplo, nas ações que resultaram em gol ou finalização à baliza. Da mesma forma, as informações coletivas podem ser extraídas a partir dessas variáveis, como a média da velocidade com que as equipes transmitem a bola e também os resultados de cada sequência ofensiva.

Sendo mais específico, vamos utilizar duas variáveis como exemplo: número de variações de corredor (NVC) e velocidade de transmissão da bola (VTB). Uma equipe que circula a bola bastante em amplitude, buscando abrir espaços na defesa adversária, apresenta valores mais altos no NVC, quando comparada a uma equipe que realiza mais ações em profundidade, sendo mais objetiva na busca pelo gol. É possível também identificar quais são os jogadores da equipe que realizam mais ações em amplitude e profundidade. Em relação ao VTB, ao obter o valor médio da equipe, é possível identificar quais são os jogadores que transmitem a bola com maior velocidade, realizado poucos contatos com a bola, e quais são os jogadores que são mais lentos na transmissão da bola, realizando mais contatos e conduzindo a bola por mais tempo. Es-

ses são alguns exemplos de informações que podem ser obtidas a partir desse método. Para ficar mais claro, aconselhamos a leitura de alguns trabalhos científicos e também práticos que utilizaram esse método de análise: (Clique no título para ver a análise)

• [O status da partida e a amplitude de circulação da bola da seleção espanhola de futebol na Copa do Mundo FIFA® 2010 - Santos, Moraes e Teoldo \(2016\).](#)

• [Análise da relação entre a circulação da bola e o tempo de posse de bola da seleção espanhola de futebol na Copa do Mundo FIFA® 2010 – Santos, Andrade e Teoldo \(2014\).](#)

[Análise da fase final da UEFA Champions League 2019/2020 – Marcos Paulo Silvino \(2020\).](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

3. Análise de redes

No tópico anterior, mencionamos importância da análise contextual, sendo observadas as ações de jogo, as interações dos jogadores e as suas relações (GARGANTA, 2008). Nesse sentido, podemos recorrer ao método de análise de redes. Este método fornece informações a respeito da descrição da comunicação dos jogadores em campo, seja na fase ofensiva ou defensiva, na intenção de identificar padrões de interação que sejam potencialmente importantes para determinar o sucesso da equipe (GRUND, 2012; PASSOS et al., 2011; WÄSCHE et al., 2017; WASSERMAN; FAUST, 1994).

Para a formação das redes de interação são utilizados critérios de ligação entre os jogadores. O mais comum são os passes realizados entre eles durante cada ação de posse de bola, de modo

a formar uma matriz de cada uma dessas sequências ofensivas, conforme o exemplo abaixo:

x	GK	RD	CRD	CLD	LD	DM	RM	LM	RW	LW	FW
GK		2	1	3	2	1	0	2	0	0	2
RD	1		2	3	1	3	4	0	5	0	0
CRD	1	3		4	0	2	3	0	2	0	0
CLD	2	1	3		2	3	1	4	0	2	0
LD	1	0	0	2		2	0	3	1	3	1
DM	0	1	1	2	1		2	2	4	4	2
RM	0	2	0	1	1	3		3	5	2	1
LM	0	1	0	1	3	2	1		2	5	2
RW	0	2	1	0	1	2	2	1		2	7
LW	0	0	1	2	5	2	2	2	1		6
FW	0	0	0	1	1	2	1	2	3	2	

Fonte: Ribeiro e colaboradores (2017)

A partir disso, podemos extrair informações da análise de redes a partir de duas formas:

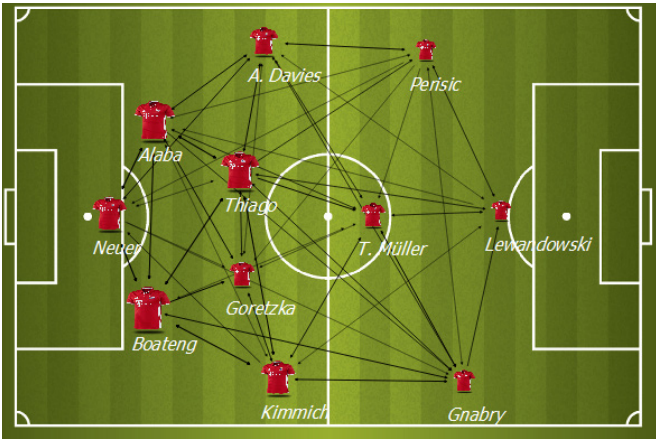
- Variáveis quantitativas que indicam elementos como a quantidade e variabilidade das interações, além do grau de cooperação e a formação homogênea ou heterogênea dessa rede, conforme as variáveis apresentadas no quadro abaixo:

Variável	Conceito
Nº Total de interações	Número absoluto de interações (CLEMENTE; MARTINS; MENDES, 2016)
Densidade da rede	Quociente entre o número de interações existentes e o número de interações possíveis dentro de uma equipe. Os valores variam de 0 a 1, sendo mais próximo de 1 uma rede de maior densidade e mais próximo de 0, o oposto (CLEMENTE; MARTINS; MENDES, 2016)
Centralidade da rede	Nível de distribuição de uma rede, ou seja, quanto mais centralizada for essa rede, mais heterogênea ela será. Em termos práticos, significa que existem jogadores que recebem uma proporção de passes maior em relação a outros jogadores, tornando a rede mais centralizada. Os valores também variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior será a heterogeneidade dessa equipe e quanto mais próximo de 0, mais homogênea ela será (CLEMENTE et al., 2014)

Coefficiente de agrupamento	Grau de colaboração e interconectividade entre os jogadores. Os valores também variam de 0 a 1, sendo os mais próximos de 1 indicativos de que é uma equipe com alto grau de cooperação e, os valores mais próximos de 0, indicativos de uma equipe com pouca colaboração na circulação da bola (CLEMENTE et al., 2014).
Influência da rede	Valor específico de participação da equipe, estando associado ao nível de homogeneidade. Os valores também variam de 0 a 1, sendo que os valores mais próximos de 1 indicam maior influência de um grupo restrito de jogadores, ou seja, maior heterogeneidade, enquanto os valores mais próximos de 0, indicam menor influência e maior homogeneidade.

Essas variáveis são amplamente utilizadas em estudos científicos para compreender diversos elementos a respeito das interações entre os jogadores, de acordo com variáveis contextuais (placar momentâneo, local da partida, nível do adversário, entre outros), de modo a tentar identificar perfis de interação que determinam o sucesso das equipes. Já a outra possibilidade de utilizar essas informações, é a partir do:

- Gráfico de interações da equipe, no qual é possível observar os canais de comunicação mais frequentes, os jogadores que mais receberam passes, além de uma noção global dos “caminhos” utilizados pelos jogadores durante as sequências ofensivas, conforme exemplo na imagem abaixo:



Fonte: o autor

Com imagens como esta, a respeito das interações da equipe, é possível observar, por exemplo, os jogadores que mais interagem e os canais de comunicação mais frequentes. Mas, como identificar isso? Normalmente o tamanho no qual o jogador é representado no gráfico diz respeito à quantidade de interações realizadas. No exemplo da imagem acima, nota-se que Thiago, Boateng e Alaba estão com um tamanho maior, o que indica maior participação deles. É possível também, identificar na imagem os canais de comunicação mais frequentes, através da grossura das linhas. Neste caso, as interações entre Thiago, Alaba e Boateng, apresentam uma linha mais forte, fornecendo um indicativo de que esses jogadores não são apenas os que mais participam, mas também são os que mais interagem, uns com os outros, ao longo do jogo.

O registro dessas informações pode ser feito através de uma planilha de análise notacional, semelhante à modelação tática. Já para a obtenção das informações quantitativas e gráficas da análise de redes, podem ser utilizados alguns softwares gratuitos como o Social Network Visualizer (SocNetV) e o Network Overview, Discovery and Exploration for Excel (NodeXL).

Leitura complementar:

- **Team Sports Performance Analysed Through the Lens of Social Network Theory: Implications for Research and Practice – Ribeiro et al (2017).** (Acesse o link disponível no final deste capítulo).
- **Network — Análise da interação e dinâmica do jogo de Futebol – Vaz et al (2014).** (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

4. Dinâmicas de coordenação:

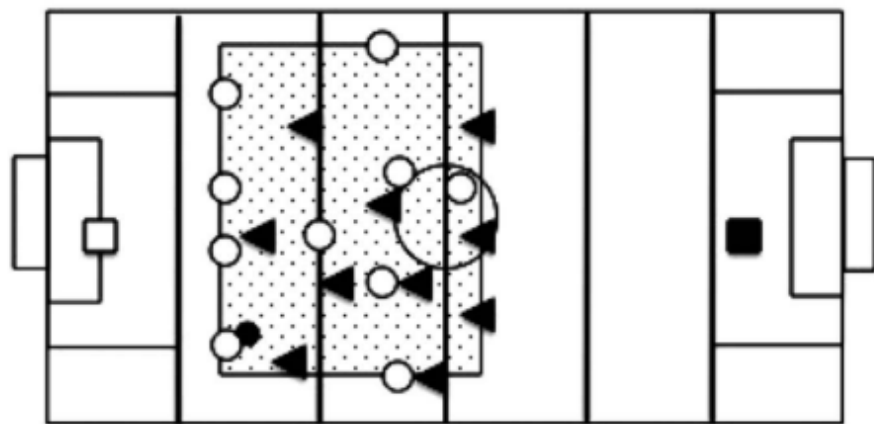
No jogo de futebol, durante todo o tempo, são estabelecidas relações de cooperação, entre os colegas de equipe, e de oposição, entre os adversários, que são manifestadas através da interação de elementos táticos, técnicos, físicos e psicológicos, configurando-o como um ambiente dinâmico, complexo e imprevisível (GRÉHAIGNE; BOUTHIER; DAVID, 1997; TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015). Esse nível de complexidade do jogo pode ser compreendido a partir dos sistemas dinâmicos, uma vez que eles são compostos por várias partes que interagem entre si, modificando constantemente o seu estado (DAVIDS; ARAUJO; SHUTTLEWORTH, 2005; GRÉHAIGNE; BOUTHIER; DAVID, 1997; HIRSCH, 1984).

Visto isto, o jogo de futebol exige a compreensão dos processos de coordenação por parte dos jogadores durante a realização das ações de jogo, de modo a compreender não só as relações entre os indivíduos, mas também a formação de pequenos grupos (subsistemas) (DAVIDS; ARAUJO; SHUTTLEWORTH, 2005; GRÉHAIGNE; GODBOUT, 2014). Portanto, Gréhaigne, Bouthier e David (1997) ressaltam a importância de que as estruturas de jogo não devem ser consideradas de forma individualizada, e sim compreendidas como um todo.

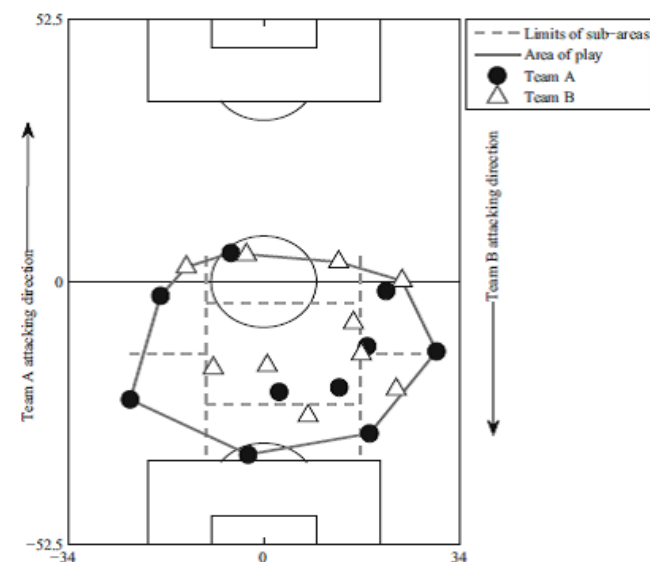
Para tanto, as informações a respeito da movimentação e do posicionamento dos jogadores, podem contribuir para a compreensão das dinâmicas de coordenação estabelecidas durante os jo-

gos. Através de registros de GPS (Global Positioning System), por exemplo, é possível identificar os locais em que os jogadores estão posicionados e as movimentações realizadas durante as partidas, com detalhes sobre a velocidade, as distâncias percorridas e as ações de aceleração e desaceleração. É possível também, para além das informações individuais, extrair informações coletivas a partir desses dados:

- Largura e comprimento da equipe – obtidos através da distância entre os jogadores nas extremidades da equipe, em termos de profundidade e amplitude (FRADUA et al., 2013);
- O espaço de jogo efetivo de uma equipe ou das duas em conjunto – área poligonal que engloba todos os jogadores de uma ou ambas as equipes, sendo registrada a partir dos jogadores posicionados nas extremidades do campo (GRÉHAIGNE; MAHUT; FERNANDEZ, 2001).
- Distância entre os jogadores e também entre as linhas durante as fases ofensivas e defensivas.



Fonte: Fradua e colaboradores (2013)



Fonte: Vilar e colaboradores (2013)

Na literatura podemos encontrar diversos estudos que realizam análises a partir desse método, com outras possibilidades de análise e utilização de diferentes variáveis. Citando o estudo de Olthof, Frencken e Lemmink (2019), como exemplo, os autores realizaram uma análise dos dados posicionais em jogos de 5x5, 7x7, 9x9 e 11x11, com jogadores de quatro categorias (sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19). No estudo, os autores identificam que ao aumentar a quantidade de jogadores, variáveis como a largura e comprimento da equipe e as distâncias entre os jogadores foram aumentando. Contudo, a variabilidade dessas variáveis foi diminuindo, pois em jogos com menor quantidade de jogadores, a movimentação e o posicionamento deles apresenta maior variação, enquanto que nas estruturas maiores, os jogadores se posicionam e se movimentam em espaços mais defini-

dos. Ou seja, é possível identificar o perfil das movimentações e dos posicionamentos e a organização estrutural dessas equipes.

Esse estudo é apenas um exemplo das várias possibilidades de analisar e interpretar esses dados. Caso tenha interesse em aprofundar esses conhecimentos, sugerimos alguns documentos para leitura complementar: (Clique no título para ver a análise)

• [Interpersonal coordination in soccer: Interpreting literature to enhance the representativeness of task design, from dyads to teams - Santos et al \(2018\).](#)

• [Science of winning soccer: Emergent pattern-forming dynamics in association football – Vilar et al \(2013\).](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

• [Qualitative observation tools to analyse soccer – Gréhaigne, Mahut e Fernandez \(2001\).](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

5. Análise do comportamento tático

Dada a importância que a dimensão tática tem ganhado ao longo dos últimos anos no futebol, treinadores e demais membros da comissão técnica têm buscado ferramentas e instrumentos que possibilitam a avaliação do desempenho tático de jogadores e equipes (TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015). Instrumentos como o Team Sports Performance Assessment Procedure (TSAP), Game Performance Assessment Instrument (GPAI), Bateria de testes KORA, Game Performance Evaluation Tool (GPET), Sistema de Avaliação Tá-

tica no Futebol (FUT-SAT) e o TACTICUP podem ser utilizados para avaliar o comportamento táticos de jogadores e equipes.

Iremos tratar sobre os últimos dois instrumentos citados, FUT-SAT e TACTICUP.

• Sistema de avaliação tática no Futebol (FUT-SAT)

O FUT-SAT permite avaliar os comportamentos táticos dos jogadores com base nos princípios táticos fundamentais do jogo de futebol, nas fases ofensiva e defensiva (TEOLDO et al., 2011). Segundo Teoldo, Guilherme e Garganta (2015), é possível compreender a organização tática do jogo, através de medidas objetivas da movimentação dos jogadores pelo campo de jogo, no que diz respeito à gestão do espaço de jogo. O teste padrão é realizado em uma situação de G+3x3+G, em um campo de 36m x 27m, com duração de 4 minutos, pois segundo Teoldo e colaboradores (2011), nessa estrutura há uma garantia de ocorrência de todos os princípios táticos inerentes ao jogo formal.

No quadro abaixo, seguem alguns exemplos de resultados que podem ser obtidos a partir desse teste:

Princípios	Índice	Nº de ações	Erros dos princípios	% Acerto Princípio	% Erro Princípio	Campo contrário
Penetração	90,00	3	0	100,00	0,00	0
Cobertura Ofensiva	48,00	5	0	100,00	0,00	4
Mobilidade	100,00	6	0	100,00	0,00	0
Espaço	45,00	4	1	75,00	25,00	2
Unidade Ofensiva	75,00	6	1	83,33	16,67	0
Total		24	2	88,89	11,11	6
Contenção	20,00	3	2	33,33	66,67	1
Cobertura Defensiva	28,33	6	3	50,00	50,00	2
Equilíbrio	31,11	9	2	77,78	22,22	2
Concentração	36,00	5	0	100,00	0,00	1
Unidade Defensiva	19,00	10	1	90,00	10,00	9
Total		33	8	75,76	24,24	15

Fonte: adaptado de Teoldo, Guilherme e Garganta (2015)

Com base nesse quadro de resultados, podemos observar que o desempenho ofensivo desse jogador foi melhor do que o desempenho defensivo. Para além dessas, podemos também obter informações sobre a realização das ações mais próximas e mais distantes do centro de jogo, o resultado dessas ações e alguns índices coletivos relacionado ao desempenho tático. É importante destacar que esse teste visa avaliar o conhecimento tático processual dos jogadores. Já o instrumento que iremos abordar no próximo tópico, diz respeito ao conhecimento tático declarativo.

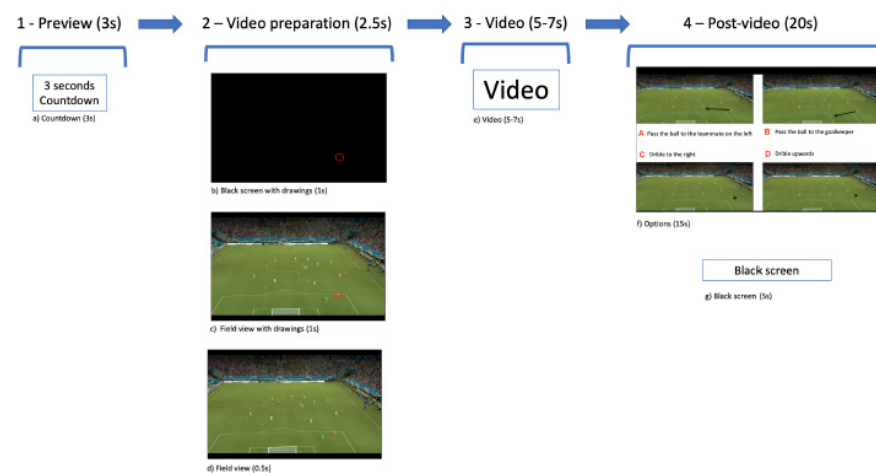
Leitura complementar:

Sistema de avaliação tática no futebol (FUT-SAT): Desenvolvimento e validação preliminar - Teoldo et al (2011a)

Proposta de avaliação do comportamento tático de jogadores de futebol baseada na realização dos princípios táticos fundamentais do jogo - Teoldo et al (2011b)

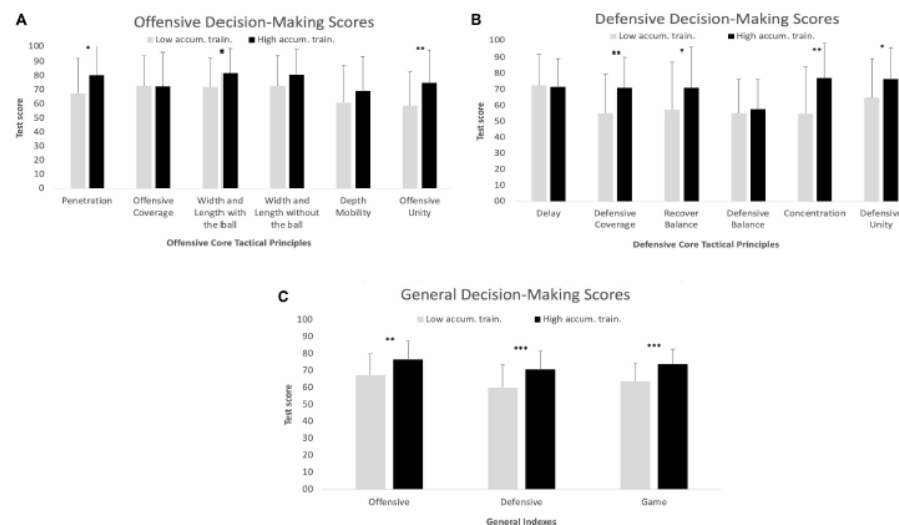
- TACTICUP

Conforme já mencionado, esse instrumento permite avaliar o conhecimento tático declarativo, a partir de um teste de vídeo, com base em cenas relacionadas aos princípios táticos fundamentais do jogo de futebol, nas fases ofensiva e defensiva (MACHADO; TEOLDO, 2020). São apresentadas aos jogadores cenas em situações de jogo de 11x11, no qual, ao final de cada cena, os jogadores deverão escolher entre uma das quatro respostas possíveis, conforme o exemplo na figura abaixo:



Fonte: Machado e Teoldo (2020)

Os resultados poderão ser obtidos na mesma lógica daquilo que foi apresentado no FUT-SAT, com a diferença de que esses representam o conhecimento tático declarativo. Abaixo, segue uma imagem com um exemplo dos resultados que podem ser obtidos:



Fonte: Machado e Teoldo (2020)

Segundo os autores, é possível identificar as habilidades perceptivo-cognitivas e de tomadas de decisão dos jogadores, com base no conhecimento deles sobre o jogo, a partir da realização dos princípios táticos fundamentais. De forma mais específica, é possível identificar se os jogadores têm maior conhecimento a respeito das ações mais próximas ou mais distantes da bola, defensivas ou ofensivas e quanto tempo o jogador leva para dar a resposta em cada cena, ou seja, quanto tempo leva para identificar as ações e tomar uma decisão.

Como o estudo de validação desse teste ainda é recente, poucos trabalhos foram realizados com base nesse tipo de avaliação, porém existem alguns trabalhos já desenvolvidos em clubes que podem facilitar a compreensão das possibilidades de aplicação desse instrumento, que podem ser conferidos nos vídeos abaixo: (Clique no título para ver a análise)

- [Canal do TACTICUP no Youtube.](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

- [Palestra Israel Teoldo - Soccer Performance Meeting: Como ajudar atletas a tomarem decisões mais inteligentes e criativas.](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

Leitura complementar:

- [TacticUP Video Test for Soccer: Development and Validation - Machado e Teoldo \(2020\).](#) (Acesse o link disponível no final deste capítulo).

6. Considerações finais

Apresentamos aqui algumas das diversas possibilidades em termos de métodos e instrumentos de análise do desempenho de jogadores e equipes. O mais importante ao avaliar e analisar o jogo de futebol, é ter clareza a respeito dos conceitos e daquilo que se pretende observar. Planejamento e organização também são fundamentais para organizar o trabalho do analista e a utilização desses métodos de análise. Os métodos são apenas uma forma de organizar e sistematizar a busca por informações, a partir disso, crie, reflita e discuta sobre as inúmeras possibilidades de extrair as melhores informações sobre o jogo.

CLIQUE PARA BAIXAR O
MATERIAL COMPLEMENTAR

Referências

CARLING, C.; WILLIAMS, A. M.; REILLY, T. Handbook of Soccer Match Analysis. 1. ed. Abingdon, USA: Routledge, 2005.

CLEMENTE, F. M. et al. Using network metrics to investigate football team players' connections: A pilot study. Motriz. Revista de Educacao Fisica, v. 20, n. 3, p. 262–271, 2014.

CLEMENTE, F. M.; MARTINS, F. M. L.; MENDES, R. S. Social Network Analysis Applied to Team Sports Analysis. New York: Sprin-

ger-Verlag New York, Inc., 2016.

DAVIDS, K.; ARAUJO, D.; SHUTTLEWORTH, R. Applications of Dynamical Systems Theory to Football. Science and Football V: The Proceedings of the Fifth World Congress on Science and Football, n. i, p. 537–550, 2005.

DUGRAND, M. Football, de la transparence à la complexité. Presses Universitaires de France, p. 157, 1989.

FRADUA, L. et al. Designing small-sided games for training tactical aspects in soccer: Extrapolating pitch sizes from full-size professional matches. Journal of Sports Sciences, v. 31, n. 6, p. 573–581, mar. 2013.

GARGANTA. Trends of tactical performance analysis in team sports: bridging the gap between research, training and competition. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v. 9, n. 1, p. 81–89, 2009.

GARGANTA, J. Modelação táctica do jogo de Futebol: Estudo da organização da fase ofensiva em equipas de alto rendimento. [s.l.] Universidade do Porto, 1997.

GARGANTA, J. Modelação táctica em jogos desportivos: A desejável cumplicidade entre pesquisa, treino e competição. Olhares e Contextos da Performance nos Jogos Desportivos. Anais...2008

GRÉHAIGNE, J.-F.; GODBOUT, P. Dynamic Systems Theory and Team Sport Coaching. Quest, v. 66, n. 1, p. 96–116, 2014.

GRÉHAIGNE, J. F.; BOUTHIER, D.; DAVID, B. Dynamic-system analysis of opponent relationships in collective actions in soccer. Journal of Sports Sciences, v. 15, n. 2, p. 137–149, 1997.

GRÉHAIGNE, J. F.; MAHUT, B.; FERNANDEZ, A. Qualitative observation tools to analyse soccer. International Journal of Performan-

ce Analysis in Sport, v. 1, n. 1, p. 52–61, 2001.

GRUND, T. U. Network structure and team performance: The case of English Premier League soccer teams. Social Networks, v. 34, n. 4, p. 682–690, 2012.

HIRSCH, M. The dynamical systems approach to differential equations. Bulletin of the American Mathematical Society, v. 11, n. 1, p. 1–64, 1984.

HUGHES, M. D.; BARTLETT, R. M. The use of performance indicators in performance analysis. Journal of Sports Sciences, v. 20, n. 10, p. 739–754, 2002.

MACHADO, G.; TEOLDO, I. TacticUP Video Test for Soccer: Development and Validation. Frontiers in Psychology, v. 11, n. August, p. 1–12, 2020.

MORRIS, D. The Soccer Tribe, 1981.

OLTHOF, S. B. H.; FRENCKEN, W. G. P.; LEMMINK, K. A. P. M. When something is at stake: differences in soccer performance in 11 vs. 11 during official matches and training games. Journal Of Strength And Conditioning Research, v. 33, n. 1, p. 167–173, jan. 2019.

PASSOS, P. et al. Networks as a novel tool for studying team ball sports as complex social systems. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 14, n. 2, p. 170–176, 2011.

POLLARD, R.; REEP, C. Measuring the Effectiveness of Playing Strategies at Soccer. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician), v. 46, n. 4, p. 541–550, 1997.

RIBEIRO, J. et al. Team Sports Performance Analysed Through the Lens of Social Network Theory: Implications for Research and Practice. Sports Medicine, p. 1–8, 2017.

TEOLDO, I. et al. Sistema de avaliação táctica no Futebol (FU-

T-SAT): Desenvolvimento e validação preliminar. *Motricidade*, v. 7, n. 1, p. 69–84, 2011.

TEOLDO, I.; GUILHERME, J.; GARGANTA, J. Para um futebol jogado com ideias: Concepção, treinamento e avaliação do desempenho tático de jogadores e equipes. 1. ed. Curitiba: Appris, 2015.

VILAR, L. et al. Science of winning soccer: Emergent pattern-forming dynamics in association football. *Journal of Systems Science and Complexity*, v. 26, n. 1, 2013.

WÄSCHE, H. et al. Social network analysis in sport research: an emerging paradigm. *European Journal for Sport and Society*, v. 8171, n. June, p. 1–28, 2017.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. New York: Cambridge University Press, 1994.



IGOR OLIVEIRA
Analista de Desempenho

CAPÍTULO 4

COMPREENDENDO O JOGO DE FUTEBOL

1.Introdução

O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores e das equipes não é recente, tendo emergido a par com os imperativos da especialização, no âmbito da prestação desportiva (GARGANTA, 2001).

Como o parágrafo anterior descreve, um dos maiores desafios ou arte sobre o estudo do jogo, é o de relacionar os eventos ocorridos dentro do jogo a uma base científica que sirva de compreensão para qualquer povo.

Você já se perguntou em que assemelha ou difere a observação do jogo entre um torcedor e um analista ou um dirigente estatutário e um treinador? A semelhança é a liberdade interpretativa; ambos podem identificar situações semelhantes durante o jogo e o que difere é a contextualização profunda dos fatos. Além de o analista e o treinador observarem com a razão, e não com a emoção.

Compreender o jogo é um exercício contínuo de observar com a nossa ótica e a sensibilidade de traduzir os fatos de forma clara e objetiva para um público sobre o que acontece no jogo.

Nesse ambiente flexível e variável, faço o convite ao nosso estudo para desfrutar de uma forma global o jogo através do conhecimento científico alinhado à experiência diária.

2.Elementos da compreensão do jogo

Estamos na expectativa para o início de mais um jogo de futebol. O árbitro olha o cronometro para iniciar a partida. Opa, falta algo? Falta. Observar o jogo apenas pelos noventa minutos é a mesma situação de escolher um filme sem antes ler a sinopse, ou seja, no decorrer do filme que você irá interpretar o porquê de tais situações acontecerem.

Como o jogo não é um filme em que podemos controlar o final, algumas situações podemos antever antes mesmo que você se questione o porquê dos acontecimentos.

O jogo inicia antes mesmo dele começar. O pré-jogo é essencial para termos um diagnóstico do que ambas as equipes podem apresentar. Com isso, o primeiro elemento da compreensão do jogo é o planejamento.

Vários aspectos podem ser determinantes para dar início a uma partida de futebol. O tipo da competição como exemplo. Quando estamos a ver um jogo eliminatório alguns aspectos podem influenciar, como a vantagem pelo regulamento, velocidade de decisões de jogadores e até mesmo prioridade por algum resultado são diferentes de ligas que você pode ir mal naquele jogo e se recuperar em outra partida.

Outros aspectos que costumo fazer é o de mapear elenco separando pelas posições, pois memorizo a fisionomia dos atletas e identifico a posição que ele atua. Costumo fazer o mapeamento das escalações para saber o time base e seus possíveis substitutos. Também um estudo dos gols feitos e sofridos, busco algumas informações estatísticas e notícias da imprensa.

Com esse levantamento mergulho no momento da equipe. Ele facilita os questionamentos para o jogo, assim poupo tempo e a

compreensão se torna de forma direta e assertiva.

Lembro que uma das coisas que chamava atenção antes de analisar um jogo era quando uma das plataformas de análise separava as falas de cada treinador antes do jogo que é algo cultural na mídia brasileira. Esse momento concentrava em entender as estratégias de cada treinador para aquele jogo.

Desse modo, os quinze minutos iniciais classifico como o momento de maior concentração para quem observa o jogo. Nesse momento, identificamos os padrões e relacionamos com as estratégias de ambas as equipes, pois após esse momento do jogo, ele tem a apresentar situação não mais pré-estabelecidas.

Já imaginou quantas ações tem um jogo de futebol? Num tempo de 90 minutos, a média de ações técnicas com bola para uma equipe são de 2000 ações técnicas, fora as ações cognitivas, físicas e táticas. O que às vezes um jogo se resume a um gol, uma chance perdida, um cartão vermelho.

Isso mostra que há fatos importantes que podem mudar a história do jogo, por isso iremos priorizar na área da análise a compreensão do jogo. Sair de plano global e direcionar para o foco das ações.

Para tanto iremos utilizar o elemento da observação. Esse elemento é um diferencial na compressão do jogo. Ele está ligado à leitura de jogo, pois é nele que separamos as imagens mais importantes perante o contexto do jogo e as nossas necessidades.

Quem nunca ouviu aquela frase: Aquele rapaz tem uma boa leitura de jogo. O jogo é um livro aberto que tem alguns princípios multivariados para saber ler e identificar as situações.

O primeiro princípio é o da percepção, especificamente a percepção sensorial. A percepção depende tanto de como as coisas

estão quanto daquilo que o sujeito percipiente faz, porque ela é não apenas um conceito causal, como também um tipo de ação (GAVA, 2015).

É uma linha automatizada entre aquilo que é visto (até o óbvio) e como mudamos nossa relação sobre os fatos (experiência). É observar é detectar uma coisa de cada vez, focar em algo e o resto ser ignorado.

Como exemplo, se a cena diante de nossos olhos fosse diferente (dada a sensibilidade de nosso aparelho cognitivo), nossa experiência perceptual seria correspondentemente diferente. Se a cena diante de nossos olhos fosse a mesma (dada a sensibilidade de nosso aparelho cognitivo), nossa experiência perceptual seria correspondentemente a mesma (BUENO apud GAVA, 2015).

O segundo princípio é o da identificação. A identificação está ligada à interpretação. As ações do jogo podem ser comparadas como semelhantes ou diferentes, diferenciando da forma como é a execução final. Seria como observar junto aos conceitos de ideias, pensamentos e conhecimentos. Uma tríade que facilita esse princípio é alinhar os eixos tempo, espaço e ação.

O terceiro princípio é o da seleção. Selecionar é um ato qualitativo de reconhecer e filtrar as ações específicas através dos dados mais importantes (timing). Nesses princípios são criados os questionamentos e critérios de observações de forma subjetiva.

O quarto princípio é o do conhecimento que será melhor apresentado nos próximos temas. Para Paoli 2008, o futebol tem evoluído de forma significativa, vários estudos sobre as áreas de atuação vêm crescendo. Sobretudo a partir dos anos oitenta, foram desenvolvidas iniciativas importantes com o intuito de sistemati-

zar o conhecimento em Futebol (GARGANTA, 2001).

Com base nisso, já podemos observar o jogo de forma espacial, dividindo o campo por faixas verticais e horizontais. Não costumo dividir o campo em muitas faixas, pois a ideia é relacionar o espaço às ações do jogo. Por isso, nas faixas verticais divido em corredores centrais que têm como referência os limites da grande área e a parte de fora em corredores laterais. Já as faixas horizontais divido em 3 partes (duas faixas de 20 metros cada uma que corresponde às proximidades da grande área até a linha de fundo e uma de 65 metros). Com a divisão, classifico como ataque e defesa. Para o ataque, inicia na meta que defende, essa primeira faixa nomeio de construção, avançando para faixa de criação e chegando na faixa da meta do adversário, que chamo de último setor. Para a defesa, inicia na meta que ataca nomeio a faixa como bloco alto, descendo de faixa bloco médio e na meta que defende bloco baixo.

Logo, o campo delimitado, iremos observar o jogo por alguns aspectos. Do foco de quem está com a bola até os que não participam e devem ser observados para termos uma observação global. Seguem os aspectos abaixo:

- Centro da Bola: observação fixa do portador da bola e do (s) jogador(es) adversário(s) mais próximos ao portador;
- Lado da Expectativa: a faixa contrária à bola para que os defensores estejam compactados e os jogadores de ataque, mobilidade, profundidade e amplitude para criar situações ofensivas.
- Linhas de Marcação: orientação para a estruturação da marcação pelas diferentes zonas do campo que permitem o equilíbrio horizontal defensivo. No estado de não posse de bola o objetivo dos jogadores passa por se auto-organizarem procurando reduzir

espaços possíveis de penetração e visando a recuperação da bola no menor período de tempo possível evitando o ataque adversário (COSTA, GARGANTA, GRECO, & MESQUITA, 2009).

- Linhas de Passe: orientação para organização do ataque pelas diferentes zonas do campo que permitem o progresso do jogo e criação de opções de passe para o portador da bola. Dentre todos os fatores possíveis, o estado de posse de bola determina o comportamento entre jogadores da própria equipe no sentido de se autorregular em função de um objetivo comum (CLEMENTE, 2014).

Após o domínio espacial, vamos para o domínio numérico. É saber identificar quantos atletas ocupam e interagem num espaço do campo. Logo, temos o intuito de observar situações de vantagem, igualdade e desvantagem numérica a cada evento do jogo.

Visando superar as concepções tradicionais, estudiosos dos jogos coletivos de invasão defendem que a dimensão tática seja o “norte” do processo (BAYER, 1994; GARGANTA, 1997; OLIVEIRA, 2004; LAGO, 2006 apud Casarin et al 2011). Para Gomes (2008) a dimensão tática deve ser entendida através da ótica da complexidade, dando coerência construtiva aos comportamentos e interações dos jogadores, conectando-os com as outras dimensões do jogo e desenvolvendo uma dinâmica coletiva.

Essa visão e compressão sobre a observação do jogo, bem praticados são base para construir métodos, instrumentos para uma leitura de jogo sensata e criteriosa. Logo, iremos concluir e decompor os fatos diante da necessidade de estudo; esse elemento é conhecido como análise.

E você já se perguntou por que temos dificuldade de analisar um jogo?

Pois, iremos listar quatro pontos para uma boa análise:

1) O jogo é imprevisível, incerto e aleatório. Esses três pontos iremos comentar com mais propriedade a frente do estudo.

2) Não existem situações de jogo idênticas, e sim semelhantes. De fato, isso tem a ver quando vemos comparações entre equipes ou ideias de treinadores. Sabe-se que as equipas podem variar os seus padrões de jogo de acordo com as características da oposição oferecida pelo adversário (HUGHES apud GARGANTA, 1996).

Essas comparações são apenas superficiais, pois não há associação com a qualidade dos jogadores, momento da equipe, nível do jogo ou competição e qualidade das equipes.

3) Volume de informação não significa qualidade. Os analistas procuram detectar e interpretar a permanência e/ou ausência de traços comportamentais na variabilidade de ações de jogo (MC-GARRY & FRANKS apud GARGANTA, 1996). Essa é uma arte.

Saber sintetizar e traduzir a informação diante de uma cena. Quanto mais objetivo e direto, melhor a análise. Poupar energia em informações que não poluam a imagem, focar no que é importante no momento e ser claro na linguagem. Sempre analise se perguntando quem será o público que irei apresentar.

4) Para o analista de clube, especificamente analisar de forma sistêmica, relacionar análise do treino, análise da equipe, análise do adversário e análise do jogo (GARGANTA, 2001).

A análise é feita através de perguntas sobre o jogo. Cinco domínios merecem uma compreensão: ocupação de espaço, intensidade de jogo, volume (controle), alternância de ritmo e/ou direção e recuperação ou perda da posse. De fato, a maioria dos estudos enfatizam o relacionamento espaço-temporal no âmbito da análise

se sistêmica (CLEMENTE, 2014).

Dominando esses conceitos, buscamos respostas às seguintes questões sobre as ações no jogo que interagem num plano sistêmico nas dimensões técnico, tático, cognitivo e físico:

- quem executa a ação?;
- qual ação é realizada?;
- como a ação é desempenhada?;
- onde a ação se realiza?;
- quando a ação se realiza?;
- qual é o resultado da ação? (COSTA et. al., 2009).

Com isso, temos uma base sobre os elementos que compõem a compreensão do jogo e no próximo capítulo iremos nivelar a nossa observação.

3. Níveis da observação do jogo

O jogo de futebol com sua dinâmica tem diversos acontecimentos isolados ou combinados nas dimensões técnicas, táticas, físicas e cognitivas. Contextualizar esses acontecimentos junto ao conhecimento faz com que tenhamos respostas rápidas e claras sobre o jogo.

E a melhor maneira pedagógica de compreender o jogo, é nivelá-lo. Criar e praticar esses estágios de nivelamento são os caminhos e normas adequados para construção de uma linha de raciocínio.

Portanto, nesse capítulo vamos falar sobre os níveis adequados para ter uma melhor compreensão do jogo.

Lembro no início como analista a minha interação com o treinador e comissão técnica. Ficava atento e fixava as primeiras perguntas diárias sobre a equipe e adversário. A primeira pergunta era como o adversário jogava no sistema de jogo e suas variações durante o jogo e quantos jogadores posicionava no campo de ataque. Por isso, as observações iniciais eram sobre qual plataforma de jogo o adversário jogava, quando mudava em que momento ou tempo do jogo e se havia variações com as substituições. Essa sabatina diária fez com que buscasse estudar sobre os sistemas de jogos e suas características e identificar os atletas por posição.

Para Paoli 2013, o futebol, até a década de 60 do século passado, baseava-se essencialmente na habilidade técnica e no jogo individual. Aquele que dominava algumas habilidades técnicas, tais como o drible, conseguia se destacar em relação aos demais jogadores, sem necessitar de outras qualidades.

Outro detalhe era sobre as regras do jogo. Recordo numa situação de bola parada, o adversário colocava um jogador fora do campo de jogo e após a cobrança ele entrava na grande área. Um assunto simplista, mas na época gerou um debate sobre o atleta estar participando da jogada ou não. Por isso, entender as regras do jogo é uma forma de levar vantagem no estudo.

Quando ficou enraizado sobre o sistema de jogo, já havia uma observação numérica e espacial boa, precisava aperfeiçoar sobre os fenômenos do jogo. Logo, descobri as obras literárias do Garganta, Castelo, Prof^o Israel sobre as fases do jogo.

Portanto, classifico esse período como da descoberta, pois nele faremos a base sobre aspectos numéricos e espaciais do jogo. Assim, surgem as fases do jogo divididas na organização ofensiva,

organização defensiva, transição ofensiva e transição defensiva. Nesse período é didático compreender isoladamente cada fase. Tiremos como exemplo a organização ofensiva que é dividida em 1ª fase de construção, 2ª fase de construção, criação da finalização e finalização. Na 1ª fase de construção é o período mais observacional, pois a partir da saída de jogo veremos qual proposta e quais ações a equipe utiliza para propor seu jogo. Na 2ª fase de construção é a interação entre os setores para criar ações de vantagem sobre o adversário. Na criação da finalização e finalização, é a forma como as conclusões das jogadas acontecem.

Castelo (1996) salienta que os princípios do jogo se estabelecem como um quadro de referência para a organização do jogo, orientando o comportamento tático que visa a resolução eficaz dos diversos acontecimentos do mesmo.

Nesse período, com as fases do jogo também temos os princípios do jogo. Iniciaremos pelos princípios gerais das situações numérico-espacial ajudam a responder de forma quantitativa e efetiva a participação de atletas diante da fase do jogo. Como exemplo, numa saída de jogo de GK+3x2, quem está com superioridade numérica quais os padrões de tomadas de decisão dos atletas e quem defende se induz ao erro ou pressing para recuperar a posse. Se aumentarmos para GK+5x5, no aspecto espacial observarmos o posicionamento dos que apoiam, se quem defende tem como referência individual ou setorizada.

Nos princípios fundamentais, associar a evolução e combinações da equipe a cada setor do campo. Na fase ofensiva, da construção para criação e da criação para definição. Nesse momento, também ligamos com os aspectos de transição. Já que estamos

utilizando a fase ofensiva, quando se perde a bola entramos na transição defensiva e observamos os comportamentos pós perda e atitude de recuperação.

Nos princípios operacionais, uma gama de variações de ações táticas ofensivas e defensivas e experiência faz com sintetize o que é mais importante.

Além disso, os princípios de unidade ficam claros no nível das equipes. Equipes de baixa qualidade são uma tendência de se organizar de forma de largura, porém distante em nível de comprimento. Por isso, algumas ideias do atacar defendendo e defender atacando precisam ser bem expressas para não entrar num contexto errado.

Com o tempo, as respostas tornam automáticas. Você enxerga o jogo e a memória processa as informações de forma involuntária. Logo, um novo período surge como do questionamento sobre tais acontecimentos do jogo. Você começa a avançar nos planos táticos e técnicos e associar comportamentos físicos e cognitivos.

No campo técnico, vemos ações de atributos de cada posição ganhando destaque. Como exemplo, quando vemos um lateral e observamos suas ações ofensivas se é um atleta que busca ser “agudo” nas ações ou gerar apoio aos jogadores no setor que ele está posicionado. Com esses questionamentos você vai qualificando ainda mais as características dos atletas pela sua posição.

No campo tático, os questionamentos acontecem sobre as ações de pontos fortes e fracos. Já ligamos as organizações com as transições, pois nas sessões de treinamento e numa visão sistêmica, na sua maioria quando se está treinando a organização ofensiva também está treinando a organização defensiva. E quando

há a perda da posse, entramos nas transições. Também podemos pensar que quando recuperamos a posse da bola, não é um ponto que o jogo paralisa. Quando recuperamos estamos defendendo e logo saímos para contra-atacar. Assim, os momentos de transição ofensiva estão associados aos blocos de marcação da organização defensiva. Pensarmos no setor que recuperamos a posse, onde aconteceu, como recuperou, qual ação, quem executa, quais movimentações e como o adversário estava no momento da perda e reação pós perda.

O futebol se tornou mais veloz, com maior contato corporal e com disputas físicas mais intensas (PAOLI, 2013). Portanto, associamos as ações físicas e cognitivas. Elementos como biótipo do atleta, peso corporal ou condicionamento físico, motivação, concentração e emoção são os mais frequentes.

Após uma série de jogos observados, chega um momento que começamos a ser mais críticos, assim surge um nível avançado que chamamos de período avaliativo.

Nesse período é que definimos critérios e grau comparativo e passamos a enxergar o jogo não como uma lei que rege, e sim com a ampla sabedoria. Estamos num nível de eficácia em que a relação performance x produtividade é alta. Não é mais enxergarmos quantos passes são trocados no jogo por uma equipe, ou num nível intermediário quais os tipos de passes são trocados. Mas, sim quantos passes verticais e relação com aproveitamento de passes certos e errados uma equipe faz com eficácia dentro do resultado ou estratégia de jogo.

No campo tático estão consolidadas as fases do jogo. O desafio é entender os resultados das estratégias para cada jogo e o

que isso pode trazer de ensinamentos, como associar aspectos de outras modalidades no contexto do jogo.

Como exemplo na Copa do Mundo de 2014, num dos jogos da semifinal, o primeiro gol saiu de uma jogada de escanteio em que um dos atletas fez o bloqueio para que outro tivesse liberdade para aparecer sozinho e fazer o gol. Na época, a jogada gerou debate nos meios de comunicação por ser similar a uma tradicional executada no basquete.

No campo técnico há um aprofundamento sobre avaliar o atleta diante da sua tomada de decisão, principalmente sob pressão, ocupação de espaço e gesto motor, relacionando como atributos positivos ou a serem melhorados.

O futebol tem evoluído e os estudos e casos sobre tomada de decisão também. Um dos casos que cito é do zagueiro atuando sob pressão. Os zagueiros eram vistos tecnicamente com atributos de destaque em disputas de recuperação de bola, jogo aéreo e recuperação. Porém, como as equipes atualmente tendem a manter a posse e procuram jogadores mais técnicos, os zagueiros evoluíram suas ações com bola e quando estão pressionados, ganha destaque aquele que mais rápido soluciona o problema.

No campo físico e cognitivo, uma variação de aspectos são observamos que classificam de forma sistêmica. Alguns exemplos desses aspectos como o famoso “correr errado”, aquele atleta que faz uma movimentação errada ou não gere bem o seu espaço e numa ação se desgasta ou faz com que a equipe sofra fisicamente. Temos o atleta que entra no “calor do jogo” com nível de concentração, atenção e estresse. O futebol brasileiro por anos sofria com esses aspectos contra equipes argentinas. Listar casos sobre es-

ses aspectos teríamos de relacionar a um espaço ou um momento avançado sobre o tema, pois tem questão de depressão e abandono, coesão de grupo, comunicação entre atletas, perfil competitivo e liderança, potência, força e velocidade, entre outros.

Dentro desses níveis faremos os estudos sobre as bolas paradas ofensivas e defensivas. A bola parada foi determinante na última Copa, é um momento que para quem ataca possa surpreender o adversário, pois o cobrador está sem pressão próximo à sua meta e para quem defende grau alto de concentração para defender e saber sair para a transição ofensiva.

Quando estudamos a bola parada ofensiva seguimos essa sequência de observação:

- 1) Quem cobra;
- 2) Pé predominante para cobrança;
- 3) Quantos atletas participam;
- 4) Cobrança Direta ou em 2, 3 tempos;
- 5) Movimentações, sincronização e comportamentos;
- 6) Jogadas ensaiadas ou conserva a posse;
- 7) Quais as variações;
- 8) Quais padrões ou estratégias apresentam diante a sua característica e aplicação sobre o adversário;

Para o estudo da bola parada defensiva seguimos essa sequência de observação:

- 1) Quantos participam;
- 2) Ocupação de espaço a depender da cobrança;
- 3) Tipo da marcação;
- 4) Setor do Goleiro;
- 5) Proteção na 1ª trave e frente a área;

- 6) Variações para jogadas curtas;
- 7) Quantos, quais e abordagem dos bloqueadores;
- 8) Reação para 2ª bola e rebotes;
- 9) Reação para jogadas ensaiadas;
- 10) Quais situações quando recupera a posse;

Após o domínio dos elementos e nivelamento dos aspectos do jogo, iremos estruturar o jogo de uma forma global.

4. Estruturação e sistematização do jogo

Não devemos nos limitar a estudar o jogo apenas pelo aspecto tático. O jogo nos traz diversos fatores que pode influenciar no seu resultado final. Para Garganta, 2001, no contexto do jogo, a lógica é inversa, ou seja, primeiro encontra-se (configura-se) as categorias e os indicadores e só depois se procura e se afere as suas formas de expressão no jogo.

Para isso, o nosso plano inicial é identificar os padrões das equipes pelo seu modelo de jogo. No modelo de jogo devem constar os comportamentos dos jogadores nas diversas escalas, interconectados com a dimensão: técnica-física-psicológica-estratégica (TEODORESCU, 1984; BOTA; COLIBABA- EVULET, 2001). Para Gomes apud Casarin (2011), não existe um modelo de jogo único (universal), porque cada clube possui uma cultura de jogo e cada treinador, suas concepções e adaptações a essa cultura.

Não importa se o modelo terá sucesso ou não, o que importa é termos essa base para questionarmos os demais aspectos.

Os próximos planos estão fomentados a diversidade e a singularidade dos acontecimentos a partir do confronto entre sistemas concorrentes, caracterizados pela alternância de circunstâncias de: ordem e desordem, estabilidade, instabilidade, uniformidade e variedade (GARGANTA, 2007; LEONARDO; SCAGLIA; REVERDITO, 2009).

Esse estágio mostra que o jogo não é uma receita de bolo. São constantes interpretações na busca de soluções advindas das ações proporcionadas do jogo. Tentando encontrar inteligibilidade nesta desordem e aleatoriedade pertencente ao futebol (CASARIN, 2011), temos as ações de variação e transição.

Logo entramos no plano que gera maiores perturbações ao jogo que são os momentos críticos e imprevisibilidade. Nos momentos críticos podemos listar aspectos como lesão, suspensão, erros de arbitragem. Alinhados a imprevisibilidade que tem haver com o placar do jogo, erro individual ou situações de esportividade ou sorte de um atleta. Esses momentos fazem com que o jogo seja fascinante.

No último plano, temos as situações dos gols e oportunidades criadas que dão um volume de ações positivas para quem atacando e negativas para quem está defendendo que mostra um grau de eficácia das equipes.

5. Fatores da compreensão do jogo

Chegando ao final do nosso estudo, iremos abordar fatores que podem influenciar na dinâmica do jogo.

Separamos por fatores internos que correspondem a todas as dimensões técnico, tático, cognitivo e físico que falamos no decorrer do estudo. Essas ações podemos controlar no campo observacional. Incluímos também como fator interno a arbitragem. Há árbitros que passam despercebidos e tem outros que podem interferir no jogo. A chegada do VAR vem para diminuir essa influência.

Nos fatores externos temos o campo, o momento da equipe, a torcida, a imprensa, a gestão do clube, o tipo da competição disputada. Jogador em campos padrão FIFA o jogo desenvolve, porém observar o jogo em campo de baixa qualidade do gramado irá interferir, pois se for um jogo propositivo as ações técnico-tática tendem a serem lentas e um desgaste físico mental maior.

Com isso, encerramos a parte teórica sobre a compreensão do jogo. Nela abordamos vários assuntos que serão úteis para que possamos formar profissionais mais críticos e preparados para o mercado do futebol.

Referências

Gava, A. Sobre a definição de observação como percepção verdadeira justificada. *Scientle Studia*. São Paulo, v. 13, p. 123-41, 2015.

CLEMENTE, Filipe Manuel et al. Análise de jogo no Futebol: Métricas de avaliação do comportamento coletivo. *Motriz*, Vila Real, v. 10, n. 1, p. 14-26, mar. 2014.

ROSSINI, Karina; ANZANELLO, Michel José; FOGLIATTO, Flavio Sanson. Seleção de atributos em avaliações sensoriais descritivas. *Production*, v. 22, n. 3, p. 380-390, 2012.

CASTELO, J. Futebol, a organização do jogo. Lisboa: Edição do autor, 1996.

Costa, I. T., Garganta, J. M., Greco, P. J., & Mesquita, I. (2009). Princípios táticos do jogo de Futebol: Conceitos e aplicação. *Motriz*, 15(3), 657-668.

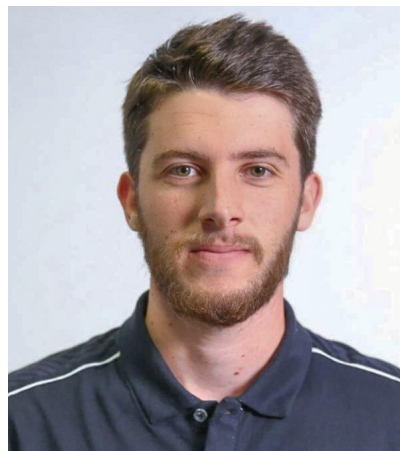
CASARIN, Rodrigo Vicenzi et al. MODELO DE JOGO E PROCESSO DE ENSINO NO FUTEBOL: PRINCÍPIOS GLOBAIS E ESPECÍFICOS. *Movimento (ESEFID/UFRGS)*, Porto Alegre, p. 133-152, abr. 2011. ISSN 1982-8918.

PAOLI, Próspero Brum; SILVA, C. D.; SOARES, A. J. G. Tendência atual da detecção, seleção e formação de talentos no futebol brasileiro. *Revista Brasileira de Futebol (The Brazilian Journal of Soccer Science)*, v. 1, n. 2, p. 38-52, 2013.

GARGANTA, Júlio. Futebol e ciência. *Ciência e futebol. Lecturas Educación Física y Deportes. Revista Digital*, v. 7, p. 40, 2001.

GARGANTA, J. Modelação tática em jogos desportivos: a desejável cumplicidade entre pesquisa, treino e competição. In: TAVARES, F.; GRAÇA, A.; GARGANTA, J. (Eds.). *Proceedings do 1o Congresso Internacional de Jogos Desportivos*, 2007, Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e Centro de Estudos dos Jogos Desportivos, 2007.

LEONARDO, L.; SCAGLIA, A. J.; REVERDITO, R. S. O ensino dos esportes coletivos: metodologia pautada na família dos jogos. *Motriz*, Rio Claro, v. 15, n. 2, p. 236-246, 2009.



GUSTAVO SOMAVILLA
Analista de Desempenho
da Base do Grêmio

CAPÍTULO 5

PARA ONDE VAMOS? O FUTURO DA ANÁLISE DE DESEMPENHO

1. Introdução

O analista de desempenho já é fundamental em qualquer equipe profissional de alto nível, tanto no cenário europeu, quanto no brasileiro, porém, obviamente, com diferenças entre si. O número de profissionais no setor e o foco dado ao trabalho variam de acordo com a infraestrutura do clube, a cultura do mesmo e o nível competitivo da(s) equipe(s) que fica(m) a encargo do setor.

O setor, tanto quanto suas funções, vêm aumentando com os anos, devido ao grande volume de informações cada vez mais acessíveis aos clubes e a possível preponderância das mesmas para a temporada ser vitoriosa ou não de acordo com os objetivos traçados pelas comissões técnicas e direções dos clubes. Dentre as funções do setor de análise de desempenho de um clube profissional destacam-se:

- Análise de jogo: Realiza análise pós-jogo técnico-tática desempenhada pela própria equipe de acordo com os eventos ocorridos no jogo, levando em consideração os princípios trabalhados pela comissão técnica nos treinamentos;

- Análise de adversário: Realiza análise pré-jogo dos próximos adversários da equipe, buscando padrões dos mesmos nas fases do jogo (organização defensiva, transição ofensiva, organização ofensiva, transição defensiva, bola parada ofensiva e bola parada defensiva), a fim de explorar as fraquezas apresentadas e tentar se prevenir dos pontos fortes;

- Análise de treino: Realiza análise durante e/ou pós treino, com feedback à comissão técnica sobre o cumprimento ou não dos objetivos técnico-táticos das sessões;

- Análise de mercado: Realiza análise no mercado de jogadores, de acordo com as necessidades do clube, em busca de opções viáveis que venham a suprir as “carências” com o menor custo possível para o clube;

- Análise de dados: Realiza análise dos dados coletivos e individuais (rendimento) por jogo, treino, competição, dependendo como for preestabelecido pelo clube e fornece relatórios dos mesmos periodicamente.

A diferença de investimento dos clubes no setor é responsável, geralmente, pela gama de informações individuais de jogadores, coletivas da equipe, de mercado, entre outros, que o mesmo terá acesso. Cabe à gestão interpretar da melhor maneira possível o contexto atual do clube e direcionar os investimentos para maximizar o potencial dele (seja ele qual for). Algum detalhe poderá “passar despercebido” por um clube com baixo investimento, ao contrário (teoricamente) do que investe mais na área. Um detalhe, um segundo, podem ser responsáveis por uma competição inteira.

É claro que muito do investimento não é voltado exclusivamente e diretamente para a equipe principal dos clubes, mas também para desenvolvimento e prospecção de novos talentos nas categorias de base, o que pode vir a ser uma solução mais barata para o clube: jogadores de qualidade e já familiarizados com o mesmo, além de um possível negócio lucrativo no futuro.

Diferenças entre os trabalhos de análise de desempenho

Com minhas experiências e vivências profissionais na análise de desempenho, conversas com colegas de profissão em competi-

ções, viagens conhecendo estruturas de diversos clubes em realidades diferentes, venho aqui destacar algumas diferenças de trabalho em diferentes níveis e localidades. Buscarei trazer à tona os pontos mais comuns entre os trabalhos no mesmo nível, porém cada clube possui seu contexto próprio e particularidades ímpares.

Categorias de base de clubes de menor expressão no Brasil

Hoje, no Brasil, são poucos clubes que não disputam a Série A com a equipe principal que possuem um setor de análise de desempenho estruturado. Principalmente após a pandemia de COVID-19 muitos clubes desse nível foram obrigados a cortar gastos, o que acabou refletindo no baixo investimento em setores de análise de desempenho ou até mesmo na extinção dos mesmos.

Nessa realidade são raros os analistas de desempenho (próprios da função) trabalhando na base (principalmente em categorias menores) e muitos necessitam utilizar materiais básicos próprios (filmadora, tripé e computador) para desempenharem a função. Muitas vezes a função de analista se dá para um auxiliar técnico, que, durante os jogos e alguns treinamentos, desempenha a função de “cinegrafista”, para posterior discussão do jogo ou até mesmo para possível feedback no intervalo sobre algo observado subjetivamente a olho nu enquanto opera a filmadora e o tripé. Neste caso, depende muito da comissão técnica e, principalmente, do treinador que está à frente da equipe em questão para haver ou não algum trabalho relacionado à análise.

Os clubes que possuem o setor “institucionalizado” buscam

focar seus esforços em promover os atletas da base que já possuem algum vínculo com o clube, editando vídeos de “melhores momentos” dos mesmos, buscando retorno financeiro em negociação com clubes de maior expressão. Dependendo da demanda de trabalho é possível que o profissional auxilie de alguma outra forma, em alguma outra área da análise. Geralmente são poucos no clube e acabam acumulando funções para tentar suprir da melhor maneira possível as demandas dos clubes. Pode haver apenas um profissional responsável por todas as categorias do clube (e ainda auxiliar a equipe principal).

Categorias de base de clubes de maior expressão no Brasil

Quase a totalidade dos clubes de maior expressão no Brasil possuem setores de análise de desempenho estruturados pela instituição, porém, a maneira como se organizam e o maior foco dado para o trabalho variam bastante. Existem equipes que dão maior foco na análise de mercado em conjunto com setor de captação, clubes que se preocupam principalmente com adversários em competições de base, outros utilizam análise de jogo e/ou treino para aspectos coletivos de equipe, outros focam na análise individual. Há também clubes que apostam na análise de dados (focando no desenvolvimento individual dos atletas).

A infraestrutura oferecida por clubes nesse nível varia entre haver somente algumas filmadoras e tripés disponíveis e o analista usando seu próprio computador para realizar análises, até cada analista ter disponível pelo menos uma filmadora, tripé, computa-

dor, software de análise, tablete, entre outros recursos.

Nas categorias de base, mesmo em equipes de alto nível, em sua maioria, ainda há bastante a se avançar. Muito já se avançou, pois na última década a estrutura das equipes principais era semelhante às das menores hoje. Porém, poucos são os clubes que possuem, por exemplo, ao menos um analista por categoria (contratado) e profissionais específicos para cada função (geralmente um é encarregado por todo o trabalho). Percebe-se que quanto maior é a interação do setor de análise de base com o profissional, melhor é a estrutura de trabalho. Abastecer a equipe principal com informações dos atletas das categorias maiores (Sub-23, Sub-20, Sub-17) é uma forma de aproximar os setores, visando maior integração entre base e profissional.

Desenvolvimento individual em foco

Em clubes que têm como prioridade o desenvolvimento e monitoramento individual de atletas da base, com boa infraestrutura e número suficiente de profissionais, é constatada a seguinte rotina:

1 – Acompanhamento de treinamentos e jogos da categoria (ou filmando ou observando e dando feedback durante e após o evento através de relatórios individuais). Buscando se inteirar ao máximo do contexto específico do atleta e o que é cobrado pela comissão técnica e coordenação;

2 – Posterior análise das dificuldades técnicas e tática individual dos atletas;

3 – Feedback para coordenação e comissão técnica acerca do analisado;

4 – Discussão interdisciplinar sobre abordagem que será realizada com o atleta para melhorar situações específicas de desempenho (com demais setores do clube, comissão e coordenação);

5 – Intervenção individual com o atleta (geralmente o analista realiza através de imagens da situação em treinos e jogos e busca, através da descoberta guiada, fazer com que o próprio atleta consiga compreender o que está impedindo seu melhor desempenho para, posteriormente, colocar em prática em treinamentos e jogos);

6 – Acompanhar novamente treinamentos e jogos para reavaliação da situação específica trabalhada;

7 – Realizar relatório individual pré e pós interação, comparando o rendimento do atleta, sua evolução ou falta da mesma e passar feedback para comissão técnica e coordenação acerca do atleta.

É bastante trabalhoso, visto que cada equipe tem em média entre 20 e 30 jogadores, por isso a necessidade de ser um trabalho institucionalizado, com processos preestabelecidos claramente e suporte profissional adequado por área.

Equipe Profissional de menor expressão no Brasil

Diferentemente da estrutura nas categorias de base, grande parte dos clubes já possuem estrutura própria básica para desempenho da função. A estrutura varia de acordo com a situação financeira da equipe, mas já é visto como setor obrigatório pelas gestões e comissões técnicas de clubes, principalmente, que disputam campeonatos nacionais (Séries C e D). Se não há um funcionário específico do clube, geralmente o mesmo trabalha junto

com o treinador, assim como auxiliar técnico e quaisquer membros da comissão.

Em alguns casos divide o trabalho de análise com o auxiliar técnico (dependendo dos profissionais envolvidos), mas geralmente acaba realizando todas as funções (análise de jogo, adversário, etc.). O foco do trabalho vai variar dependendo do treinador e do clube, mas geralmente a análise do adversário é a que exige um maior número de horas de dedicação.

Equipe Profissional de maior expressão no Brasil

As equipes da elite do futebol brasileiro em sua grande maioria já possuem setor de análise de desempenho bem estruturados. Equipes com melhor condição financeira contam com pelo menos 2 a 5 analistas de desempenho para a equipe profissional e materiais como filmadoras, tabletes, computadores, tripés, drones, softwares de análise, entre outros. Há também empresas terceirizadas que prestam serviço de scouting, coleta de dados coletivos e individuais da equipe e também de adversários para o clube. Alguns clubes possuem divisão por função da análise, setor específico para análise de mercado, outro para de jogo e outro para adversário. Para gerir todas as áreas, geralmente há um coordenador da análise, responsável pelo elo do setor com a comissão técnica e direção. Este muitas vezes vai para o clube a pedido do treinador como membro integrante da própria comissão técnica.

Muitos clubes sofrem influência direta ou indireta do treinador, sendo a partir das ideias de jogo do mesmo que se mon-

tam os protocolos de análise pré, durante e pós jogo. Há clubes em que mesmo com a troca constante de treinadores das equipes principais brasileiras conseguem manter uma ideia institucional do trabalho de análise e suas diretrizes, sendo apenas ajustadas às demandas de diferentes treinadores, enquanto em outros o trabalho, número de profissionais e funções modificam-se radicalmente de acordo com quem está à frente do trabalho.

Com o calendário extenso de jogos, um país com dimensões continentais (por vezes grandes deslocamentos para as partidas), pouco tempo para treinar e a pressão para vencer, na maior parte dos clubes brasileiros o foco do trabalho do setor é análise de adversário. São observados, principalmente, padrões do adversário em diferentes fases do jogo, por exemplo, como se comportam nas 3 fases de construção na organização ofensiva, gatilhos de pressão e linhas de marcação preponderantes na organização defensiva, principais interações entre atletas que resultam na marcação do gol, principais faixas de campo utilizadas para finalizar a gol e diversas outras variáveis que podem vir a ser analisadas.

Clubes de elite na Europa

Há décadas que os setores de análise de desempenho estão estruturados e consolidados nos trabalhos dos clubes da elite do futebol europeu. A boa condição financeira e a constante evolução tecnológica são fatores favoráveis para inovação no trabalho da análise a cada ano que passa neste cenário. Grande parte de softwares de análise e equipamentos utilizados pelos analistas hoje no Brasil, inicialmente eram exclusivos da elite europeia.

Em comparação com clubes da elite do futebol brasileiro, fora a infraestrutura de trabalho, há mais analistas trabalhando no clube, tanto na base, quanto no profissional. São divididos geralmente em 3 ou 4 grupos de trabalho específicos com um coordenador por setor e um coordenador geral da análise. Os grupos são:

- **Analista de Desempenho** – Analisam a própria equipe e adversários, trabalhando em conjunto com a comissão técnica. Participam também da elaboração de treinos, com seus devidos objetivos e um da equipe realiza intervenção em campo nos treinamentos. Entre 2 e 4 profissionais;

- **Analista de Dados** – Desenvolvem relatórios individuais e coletivos através da coleta e posterior cruzamento de dados técnicos utilizando as métricas preestabelecidas pelo clube. Organizam o Big Data do clube, onde são armazenados e cruzados dados de todas as áreas (fisiologia, psicologia, etc.), produzindo informações próprias do contexto do clube e dos atletas no mesmo que podem vir a ser relevantes na prática profissional. Geralmente 1 ou 2 profissionais.

- **Analista de Mercado** – Realizam análise no mercado de jogadores, de acordo com as necessidades do clube, em busca de opções viáveis que venham a suprir as “carências” com o menor custo possível para o clube. Responsáveis também pela prospecção de novos talentos. De 3 a 5 profissionais;

- **Analista de Atletas Empréstados** – É muito comum clubes da elite europeia comprarem jogadores jovens e logo os emprestem a clubes de menor expressão para desenvolvimento do mesmo como jogador. Assim, foi criado esse setor de análise de atletas emprestados, monitorando, realizando relatórios e abastecendo o

clube de informações sobre tais. Em média há 3 profissionais responsáveis pelo setor.

Em clubes com as diretrizes bem definidas todos os setores são interligados, com troca constante de informações entre eles, visando o melhor desempenho possível da equipe (sendo diretamente influenciado pelas áreas). Com estrutura semelhante de profissionais, a base tem como maior função abastecer a equipe principal de informações relevantes dos atletas que aspiram à uma vaga.

2. Crescimento da Análise de Desempenho

Os sistemas de observação e análise evoluíram concomitantemente com os avanços tecnológicos. Havendo maior acesso e desenvolvimento de equipamentos como filmadoras, computadores, drivers externos, softwares de análise de vídeo, entre outras tecnologias importantes para o desenvolvimento da função nos dias atuais.

Iniciou-se o processo com anotações assistemáticas da observação durante a partida ou treino (elementos chaves) e também utilizando gravador de voz para tal, após a utilização do computador e softwares para armazenamento, análise e tratamento dos dados (sempre pós jogo ou treino), por fim se tornou possível realizar todo processo em tempo real (ou quase), possibilitando feedback imediato para comissões técnicas e jogadores em situações preestabelecidas com maior fidedig-

nidade dos dados.

Porém, para a função expandir-se e ser consolidada no cenário do futebol mundial, não apenas o avanço da tecnologia foi suficiente. Foi necessária qualificação de novos profissionais e quebrar paradigmas, deixando claro o quão importante é ter um setor no clube com profissionais capacitados, que consigam cruzar e interpretar dados de diferentes fontes. Importante financeiramente (para auxiliar na tomada de decisão entre contratar um ou outro jogador e também dispensar um ou outro dependendo do rendimento), tecnicamente (auxiliando nas correções técnico-táticas da equipe para competição), estrategicamente (visando pontos fortes e fracos dos próximos adversários) e controle de produção individual dos jogadores (podendo cobrá-los com dados que possam vir a embasar determinada situação, visando melhoria de desempenho).

Vemos que gestões sérias de clubes dão valor e utilizam bastante o setor, para principalmente, minimizar erros de tomada de decisão. A tendência com o desenvolvimento constante tecnológico e de informação é que se expanda ainda mais o trabalho no cenário mundial.

Temos diferenças de desenvolvimento e investimento na área entre a elite brasileira e a elite europeia, porém nos últimos anos se vem dando maior valor ao setor no Brasil, sendo feitos cada vez mais investimentos para estruturação dos setores nos clubes. O avanço recente na última década deixa uma grande expectativa de desenvolvimento da análise no Brasil.

.....

3. O futuro da análise de desempenho

Na era da informação e da tecnologia muitas novas ferramentas vêm sendo apresentadas no mercado tecnológico esportivo. Sendo o futebol o esporte mais popular do mundo e um dos que possuem maiores valores monetários envolvidos em transações e investimentos, diversas empresas especializadas em tecnologia investiram em novos produtos para comercialização especificamente para o futebol de alto nível.

Sistemas de Tracking são já muito utilizados na Europa já com câmeras fixas nos estádios (ou se utilizando de câmeras portáteis especiais), mapeando dados físicos, posicionamento dos atletas, distâncias, velocidades e oferece uma poderosa combinação de precisão dos dados. Todos os aspectos do processo de coleta de dados são totalmente não invasivos para a ação do jogo. A tecnologia é capaz de identificar objetos em um campo de visão e extrair posicionamento dos jogadores para criar um fluxo em tempo real de dados de cada objeto em movimento. O rastreamento de dados é usado para calcular estatísticas de jogadores, bem como velocidade e distância, mapas de calor, entre outras informações que são disponibilizadas pelas diferentes empresas que oferecem o serviço.

Outra área que já vem sendo utilizada por alguns clubes da elite europeia e tende a se desenvolver ainda mais nos próximos anos é a utilização de inteligência artificial para coleta de dados de

treinos e jogos. Hoje a maior parte desses dados são coletados por humanos, que é um processo trabalhoso e, geralmente, necessita de algum tempo para ser concluído dependendo do número de informações coletadas. A inteligência artificial viria para automatizar o processo de coleta de dados, tornando mais ágil e, por vezes, mais completo o trabalho de análise. Humanamente é impossível coletar tão rapidamente a infinidade de dados que estas novas empresas estão realizando, sendo de grande ajuda para os analistas.

A utilização de realidade virtual em conjunto com câmeras de Tracking para auxiliar jogadores em correção de tomada de decisão também já é realidade em clubes da elite europeia. O sistema baseia-se em, através de sistemas de realidade virtual, fazer com que o jogador seja imerso novamente em situações em que ele mesmo estava presente anteriormente. Distâncias, posicionamento dos jogadores, velocidade da bola, velocidade dos jogadores, todas informações reais idênticas à situação que ocorreu anteriormente no jogo. O jogador coloca o óculos de realidade virtual e pode ser colocado no seu próprio posicionamento, no de seu companheiro, pode ter a visão de dentro do campo do seu próprio adversário em uma situação de perda de confronto 1x1 por exemplo, ele pode ser colocado para ter a visão de cima do lance, enfim, muitas intervenções são possíveis e todas as informações são reais e fidedignas ao jogo graças ao sistema de Tracking.

No Brasil, em questão estrutural dos setores, creio que terá acréscimo no número de profissionais trabalhando tanto no profissional, quanto na base (creio que semelhante à realidade hoje na elite europeia). Devido à grande formação recente de novos profissionais qualificados para trabalhar na área.

Nas categorias de base, particularmente, acredito que a tendência é ter estabelecidos processos e diretrizes bem claros e focos da análise para as diferentes idades, tanto com relação a questões técnicas, quanto táticas. Respeitando os períodos sensíveis para maior aproveitamento do atleta com as intervenções realizadas.

Creio que as qualificações profissionais integrais em todas as áreas de atuação serão cada vez mais necessárias também, com analistas podendo trabalhar com análise de mercado, análise de dados e todas outras possibilidades de desempenho da função. Será cada vez mais importante também além dos conhecimentos técnico-táticos do jogo, ter conhecimento de questões físicas, psicológicas e o que mais possa vir a ser importante para intervenção com atletas e discussão de situações com os demais setores do clube. Cada vez mais haverá interação e integração entre os diferentes setores dos clubes, sendo importante ter conhecimentos básicos de cada área.

A tecnologia da informação cada vez mais será exigida dos analistas, devido à constante evolução tecnológica. Além de saber como manusear equipamentos cada vez mais sofisticados, ser capaz de criar e gerir sistemas de dados cada vez mais complexos e dinâmicos para melhor aproveitamento do clube, atletas e comissão técnica.

.....

Referências

COSTA, Israel Teoldo; GARGANTA, Júlio; GRECO, Pablo Juan; MESQUITA, Isabel. Análise e avaliação do comportamento tático no futebol. Revista da Educação Física/uem, [S.L.], v. 21, n. 3, p. 443-455, 31 jul. 2010. Universidade Estadual de Maringa. <http://dx.doi.org/10.4025/reveducfis.v21i3.8515>.

GARGANTA, Júlio. A análise da performance nos jogos desportivos. Revisão acerca da análise do jogo. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Porto, v. 1, n. 1, p. 57-64, jun. 2001.

Wood, G., Wright, D.J., Harris, D. et al. Testing the construct validity of a soccer-specific virtual reality simulator using novice, academy, and professional soccer players. Virtual Reality (2020). <https://doi.org/10.1007/s10055-020-00441-x>



HUGO LEONARDO

**Analista de Desempenho
do Juventude**



MARCOS P. DE FREITAS SILVINO

Analista de Desempenho

CAPÍTULO 6

VAMOS A CAMPO, ANALISTA.

1. Pilares da análise de desempenho no futebol:

O trabalho do analista de desempenho está relacionado ao fato de observar e registrar dados e informações a respeito do jogo de futebol. Mas, o que devemos observar? Ou melhor, quem devemos observar? Primeiramente, a ideia de ter um analista de desempenho na equipe é para que o mesmo possa auxiliar no desenvolvimento e/ou evolução dos jogadores e da própria equipe, evidentemente. Portanto, o primeiro ponto a se observar é a própria equipe.

Quando se trata de analisá-la, há a necessidade de explorar não só os comportamentos durante os jogos, mas também durante os treinamentos. Deve-se pensar nessa análise de treino e jogo como um processo cíclico, no qual o jogo é um produto do treinamento, enquanto o treinamento se justifica a partir daquilo que se realiza ou se deseja realizar durante os jogos. Segundo Hughes & Franks (1997), as informações que obtemos a partir da análise dos comportamentos, em treinamentos e competições, são consideradas uma das variáveis que mais afetam o desenvolvimento, aprendizagem e a eficácia nos esportes. Nesse sentido, destaca-se a importância da análise do treino e do jogo da própria equipe.

Ciente disso, podemos seguir para outro pilar da análise de desempenho, que é a observação do adversário. Durante todos os momentos do jogo, há constantes relações de coopera-

ção e oposição, nas quais, obviamente, os jogadores cooperam com os jogadores da própria equipe e se opõem aos jogadores adversários. Portanto, se justifica analisar os comportamentos dos jogadores e equipes adversárias no ideal de se preparar para explorar os pontos fracos e neutralizar os seus pontos fortes, a partir daquilo que a sua equipe está preparada para fazer durante os jogos.

Não se deve analisar o adversário na tentativa de construir as ações da própria equipe em função disso, sendo ela apenas preparada para jogar em função do que o adversário realiza bem ou mal. A ideia é, a partir do que a sua equipe é capaz de fazer, nas duas fases do jogo e nos momentos de transição, identificar os aspectos em que pode se obter vantagem sobre o adversário, se preparando para aquilo que ele faz melhor, mas também aproveitando as falhas e os problemas daquela equipe.

Por último, mas não menos importante, tem a prospecção de jogadores. Esse processo é voltado para a análise, identificação e, posteriormente, o monitoramento de atletas que possam ser contratados pelo clube. A busca se dá com base na proposta de jogo e também pela política de contratação desse clube. A prospecção pode ser direcionada para jogadores jovens ou experientes, pode ser também voltada para determinadas competições (regionais, estaduais, nacionais ou até mesmo internacionais) e/ou regiões do país e do mundo, além da procura por atletas que realizem funções específicas que a equipe precisa para evoluir dentro da proposta de jogo. Todos esses pilares mencionados serão abordados durante os demais tópicos.

2. Atualização e qualificação cotidiana:

A forma de se qualificar e se atualizar, para profissionais da análise de desempenho, segue a mesma lógica de qualquer outro profissional, seja do futebol, ou não. Atualmente há uma infinidade de cursos e palestras, presenciais e à distância, além de livros e informações em sites e redes sociais que podem fazer parte deste processo de constante atualização e aprendizado dos profissionais da análise de desempenho. Existem cursos específicos sobre o futebol e, mais especificamente, sobre a função de analista de desempenho.

Mas, para além de cursos, palestras, livros e afins, é fundamental que o analista tenha o hábito e, melhor ainda, o prazer em observar e analisar jogos, de diversos níveis competitivos, masculino ou feminino, como forma de aprimorar os conceitos que utiliza para a análise dos jogos. É a partir da observação, do conhecimento e da aplicação de conceitos claros sobre o jogo, que se torna possível obter as melhores informações sobre o mesmo. Qualifica-se e atualiza-se para ter conhecimento de conceitos, variáveis e ideias sobre o jogo, mas é na observação e no registro de dados que o analista deve colocar em prática esses conhecimentos, para que possa fornecer informações relevantes para a comissão técnica.

.....

3. Jornada de trabalho:

A jornada de trabalho, prevista no artigo 58 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), estabelece que ela é compreendida em até 08 horas diárias, para todos os empregados de empresa privada, salvo os que já estão previamente expressos no contrato de trabalho. Com o profissional da Análise de Desempenho a jornada de trabalho não será diferente, visto que também será regido pelas normas da CLT. Acontece que, devido as grandes demandas de trabalho, as rotinas de viagem, treinamentos e jogos aos finais de semana, o analista de desempenho acaba ultrapassando as horas previstas na jornada de trabalho, o que geram horas extras. Alguns clubes de futebol no Brasil adotam o método de banco de horas onde o profissional compensa as horas adicionais com folgas, desde que previsto na convenção coletiva. Outros clubes adotam medidas no qual são estipulados valores para pagamento de diárias quando o profissional tiver que trabalhar fora do seu local de trabalho, como por exemplo, em viagens com a equipe. Por fim, o outro método adotado é o pagamento das horas extras.

É preferível que o coordenador do departamento de análise do clube crie um planejamento semanal, mensal ou anual de acordo com as competições, jogos e treinos para facilitar na organização da jornada de trabalho do analista. Como a demanda de trabalhos é muito grande, o profissional tem que ter seu dia bem organizado para poder otimizar o tempo. Porém, devemos levar em conta o meio que estamos inseridos. Na maioria dos clubes da Série A do campeonato Brasileiro, os departamentos de análise contam com no mínimo de 2 a 3 profissionais. Geralmente, cada profissional

tem suas atribuições, onde um ficará encarregado de analisar os adversários, outro de analisar a própria equipe (treinos e jogos) e mais um encarregado de fazer prospecção de atletas. Inclusive muitos clubes já contam com seus departamentos de mercado separados do departamento de análise do jogo, exatamente para cuidar da parte de prospecção separadamente.

Na Série B, os clubes contam na maioria das vezes com menos recursos e, consequentemente, com menos profissionais. Este aspecto afeta a organização dos trabalhos, devendo estes serem ainda melhor estruturados e organizados. Em muitos casos, os clubes têm 1 a 2 profissionais para fazer todas as funções do departamento de análise de desempenho, além de terem que responder a todos os departamentos do clube com trabalhos específicos

Tendo em vista essa situação, o responsável deve procurar criar uma dinâmica bem estabelecida para poder atender a todos os prazos, levando em consideração principalmente a semana subsequente que vai sofrer influência direta de acordo com a quantidade de jogos. A dinâmica de trabalho é diferente em situações com apenas um jogo na semana, quando comparada a situações de 2 jogos.

Vamos apresentar abaixo alguns detalhes sobre essa dinâmica organizacional do analista e a importância de reconhecer e valorizar o seu trabalho dentro do clube:

Devido a menor possibilidade de treinamentos por conta do exaustivo calendário de jogos, cada vez mais os treinadores estão tendo que recorrer às correções a partir de vídeos, relatórios e palestras. Muitas vezes esses materiais são feitos durante as viagens, no avião ou ônibus, para agilizar o processo de gestão da informação. Os analistas também se ajudam bastante na

troca de materiais, informações e jogos para que se possa fazer o trabalho. Hoje, por exemplo, quase em todas as competições no Brasil, são formados grupos pelo aplicativo WhatsApp com os analistas dos clubes que estão participando das competições, com o objetivo de fornecer os vídeos dos jogos para adiantar e otimizar a análise dos mesmos.

Porém, os clubes devem ter a consciência da grande demanda dos profissionais de análise de desempenho, buscando valorizá-los financeiramente e buscando dar suporte ao departamento para que eles consigam executar o seu trabalho da melhor maneira possível. Outro ponto importante é, como analista de desempenho há a necessidade de entender e se valorizar sabendo da grande carga de trabalho e responsabilidades. Muitos profissionais procuram ingressar no futebol por meio da análise de desempenho pelo motivo de que não precisa ter um curso específico ou graduação para tal função, para posteriormente partir para outras áreas. Contudo, é algo que pode acarretar alguns problemas para toda a classe, como por exemplo, a desvalorização profissional e financeira.

4. O analista de desempenho/auxiliar técnico:

Em algumas equipes, devido às condições financeiras, por vezes se torna necessário atribuir a função de analista ao auxiliar

técnico, ou até mesmo contratar um analista na ideia de também utilizá-lo como auxiliar da equipe. Naturalmente, a carga e a organização do trabalho desse profissional, que exerce duas funções, não podem ser pensada da mesma forma como se houvesse um profissional para cada uma delas. Entretanto, esse cenário é comum dentro da realidade de muitos clubes de futebol. Apesar disso, há um aspecto bastante positivo nessa dupla função, que é a construção de um trabalho bastante influenciado por informações da análise dos jogos e treinamentos.

Claramente, ao reunir as condições financeiras necessárias para que sejam contratados mais profissionais para atender estas funções, melhor será o fornecimento de informações e a qualidade destas informações sobre o jogo. Cabe destacar que, desde a Copa do Mundo de 2018, é possível que o analista de desempenho da equipe, posicionado em algum local específico do estádio para filmar e analisar o jogo, mantenha uma comunicação direta (via rádio ou celular) com o auxiliar técnico que está no banco de reservas. Esse fato ampliou o leque de possibilidades das análises durante as partidas, podendo fornecer informações em tempo real, visando melhorar a qualidade do jogo, como um todo. Além do mais, esse ponto coloca a função do analista como algo ainda mais importante dentro da comissão técnica, visto a possibilidade de contribuição do mesmo em diversos momentos da preparação e competição – treinamentos, pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo.

- Relação com a comissão técnica, direção e outros departamentos do clube:

O analista de desempenho é o profissional responsável por fornecer informações que qualificam o processo da tomada de de-

cisão não só do treinador, como também dos outros membros da comissão técnica e até mesmo dos mais variados setores do clube. Sabendo da importância do mesmo é necessário tomar alguns cuidados no processo de transmissão dessas informações e é necessário também tomar em conta alguns princípios fundamentais para estar nesse cargo. O analista está inserido em um meio de muita comunicação e, principalmente, de muitas informações sigilosas. Alguns dos princípios que o analista de desempenho deve ter para um bom relacionamento com a comissão técnica e departamentos do clube, são:



Portanto, primeiramente esse profissional deve ter princípios fundamentais para a convivência e bom relacionamento, pois ele é fundamental no trabalho diário da comissão técnica. Junto a esses princípios, não devemos esquecer que a principal responsabilidade deste profissional é interpretar os dados coletados, transformando-os em informações pertinentes para o desenvolvimento do trabalho da equipe.

Hoje, no Brasil, a maioria dos clubes da série A, B e C têm o seu próprio departamento de análise de desempenho inserido no clube, ou no caso de não ter um departamento específico para isso, têm ao menos um analista para a função. Outro ponto importante, é que muitos treinadores já contam com o seu próprio analista, possuindo uma relação mais estreita e com um grande conhecimento do trabalho. Na maioria dos casos, os analistas fa-

zem parte do departamento de análise do clube ou exercem essa função sendo funcionários deste clube. Estes, tendem a ter maior conhecimento do dia a dia da instituição, sendo responsáveis por essa gestão das informações entre comissão, direção e outros departamentos.

Quando o analista é membro da comissão técnica permanente do treinador, seu relacionamento é quase que exclusivo com o técnico e/ou a comissão técnica da equipe, na qual a sua maior preocupação é apenas com os trabalhos focados na preparação da mesma junto à comissão. Abaixo, segue uma imagem que demonstra todas as relações que o analista deve manter durante o trabalho diário no clube e um quadro explicando como se dá cada uma dessas relações:



Comissão técnica – materiais relacionados a própria equipe (treinamentos e jogos), ao adversário à prospecção de atletas. Além do mais, deve dialogar com os profissionais da preparação física e da fisiologia, para trocar informações e compreender melhor o desempenho global dos jogadores e equipes.
Jogadores – materiais relacionados a melhoria da sua performance nos aspectos coletivo e individual, fornecendo também informações sobre o adversário na tentativa de diminuir as surpresas durante os jogos.
Direção – Informações sobre a prospecção, na qual o ideal é que seja realizada por um analista de mercado, que vai trabalhar diretamente com o diretor de futebol na busca por contratações.
Presidente – muitos presidentes e vices, já buscam ter o entendimento melhor do jogo e pedem também os relatórios da equipe e adversário que são passados para a comissão para poder entender o trabalho que vem sendo realizado. Além do mais, sempre estão enviando materiais de jogadores que possam vir a reforçar a equipe e solicitando materiais sobre os nossos atletas para possíveis negociações, visando facilitar a comunicação com o diretor de futebol.
Departamento jurídico – Fornecimento de filmagens de momento específicos dos jogos, que possam vir a ajudar nas audiências para absolver jogadores ou membros da comissão em possíveis expulsões, suspensões e/ou punições em geral.
Departamento de marketing – Fornecimento de materiais de vídeo (gols, lances e etc.), além de relatórios com dados sobre o jogo que podem auxiliar na divulgação das ações do clube em redes sociais e outros meios.
Departamento médico – Controle do banco de dados dos jogadores que estão lesionados, com informações sobre o tempo que ficaram fora e outros detalhes que possam contribuir para a recuperação do atleta e reinserção nos trabalhos de campo.

A partir do exposto, observa-se que o analista de desempenho tem atribuições com quase todos os departamentos do clube. Contudo, deve-se ter em mente que seu trabalho e foco principal é na observação e análise dos jogos e treinamentos. Para tanto, é de grande importância ter uma sequência de organização de materiais e saber que o treinador é o primeiro na hierarquia a ser atendido. A condução das informações e todos os trabalhos realizados pelo analista devem estar alinhados com o treinador e seus auxiliares, de modo com que essas informações sejam transformadas em conhecimento para o “produto final” que são os jogadores e o desempenho da equipe.

Um detalhe importante no trabalho junto à comissão técnica, é compreender as características de cada treinador, pois alguns preferem informações por vídeos, outros por meio de relatórios

digitais ou até mesmo impressos. Alguns focam mais nas análises quantitativas, estudando os números e interpretando a fundo, outros focam mais nas análises qualitativas, nas quais buscam entender taticamente sua equipe, a gestão do espaço de jogo pelos jogadores, buscando padrões e indicadores de performance na melhoria do modelo de jogo sua equipe.

5. Equipamentos e softwares para análise de desempenho:

Cada vez mais há o interesse por melhorar e otimizar os processos de coleta e tratamento dos dados que são coletados a partir da observação do jogo, de modo a qualificar o rendimento das equipes e jogadores. Com os avanços tecnológicos, há uma constante busca pelo aperfeiçoamento e criação de ferramentas que visam melhorar e otimizar o tempo dos profissionais, com sistemas cada vez mais tecnológicos que facilitam o processo de observação e análise buscando otimizar o tempo de transmissão da informação para a comissão técnica.

Vale ressaltar que não basta apenas ter ferramentas e tecnologias de ponta, se o profissional não souber analisar e extrair as melhores informações do jogo. A tecnológica só será efetiva no processo se estivermos preparados para analisar e entender o jogo de acordo com suas fases e momentos, visando obter detalhes

sobre o mesmo que podem ser essenciais durante a preparação e as partidas, propriamente ditas. Por isso a primeira preocupação do analista de desempenho não deve ser com que equipamentos e softwares ele vai contar, mas sim com o estudo e aprimoramento dos conceitos relacionados à análise do jogo. Quanto mais conhecimento e capacidade de aplicação prática, melhor serão as informações prestadas, independentemente dos recursos utilizados. Devemos procurar passar de forma clara qualquer informação, tanto a treinadores como a jogadores, de modo com que eles consigam compreendê-las e utilizá-las nas suas respectivas funções.

Em um ambiente de tantas competições, calendário denso e um grande volume de jogo, o analista deve buscar ter um bom conhecimento tecnológico para tentar acelerar o processo de análise e ter seu material montado mais rápido, para abastecer as comissões técnicas e jogadores com informações relevantes. Portanto, apresentaremos possibilidades de analisar o jogo sem muitos recursos financeiros e tecnológicos e também as possibilidades em ambientes com muitos recursos.

Possibilidades de análise sem recursos

Nesse tipo de situação, o primeiro passo é expor ao treinador e demais membros da comissão técnica, todas as possibilidades de trabalho de acordo com o que tem em termos de recursos disponíveis, de modo com que eles possam, juntos, criar estratégias para o tratamento de dados de forma mais objetiva, para dar conta da demanda de trabalho. Neste tipo cenário, normalmente recorre-se a um dos mais simples e eficazes métodos de análise, que é a aná-

lise notacional. Para realizá-la, podemos recorrer aos mais simples equipamentos, que são o papel e caneta. Com isso, já é possível criar uma organização de protocolos em cada um dos pilares, de modo a coletá-los e compilar essas informações. Naturalmente, dessa forma há um tempo maior entre a análise e o fornecimento de informações relevantes para a comissão técnica.

Apesar de não ser o ideal, é comum que o analista se prepare para não depender apenas do clube e de sua estrutura, sendo fundamental o mesmo possuir ao menos um material básico para iniciar o trabalho, podendo fazer a coleta e o registro dos dados. Nesse sentido, elencamos aqui alguns desses materiais que, embora exijam algum recurso financeiro para obtê-los, são os mais simples de todas as possibilidades de equipamentos e softwares:

Materiais básicos	
Câmera filmadora	Filmar treinos e jogos
Tripé	Apoiar a câmera e melhorar a qualidade da imagem
Pen Drive	Passar as informações para outros profissionais do clube
Laptop e/ou computador com pacote office e software de vídeo gratuito	Assistir e registrar as informações dos jogos e treinamentos.

Por muitas vezes um celular pode substituir a câmera filmadora, sendo capaz de obter fotos e vídeos das partidas. Com apenas esses materiais e alternativas, independentemente da qualidade, cabe ao analista ter a capacidade de filtrar e gerar informações pertinentes que possam auxiliar no processo de tomada de decisão. Cabe ressaltar, que com o avanço da tecnologia, já existem uma grande quantidade de editores de vídeos sem custo ou com baixo custo, além de sites que dão informações de jogos em tempo real e estatísticas dos jogadores. Além disso, existem aplicativos e

softwares especializados no processo de análise de desempenho com suas versões gratuitas como o Longomatch.

Possibilidades de análise com recursos

Já os analistas que estão inseridos em um contexto com mais recursos para otimizar seu tempo e seu trabalho nas análises, é de grande importância que o mesmo tenha a capacidade de procurar e organizar bem as coletas de dados. Em um primeiro momento, junto com o treinador e a comissão técnica, é importantíssimo ajustar o que se busca, levando em conta que quanto mais recursos e alternativas se têm, maior será a quantidade de informações que podem ser obtidas. Entretanto, corremos o risco de coletar dados e extrair informações excessivas ou até mesmo sem tanto valor sobre o jogo. Portanto, o desafio já não vai ser ter acesso aos dados, mas sim saber gerenciar e extrair, destes conteúdos, informações relevantes que sejam capazes de auxiliar na tomada de decisão de jogadores e da comissão técnica. Seguem no quadro abaixo, alguns exemplos destes materiais que podem ser adquiridos em um clube com mais recursos financeiros:

Materiais avançados (com recursos financeiros e tecnológicos)	
Câmera filmadora (Qualidade HD ou 4K)	Filmar treinos e jogos
Tripé	Apoiar a câmera e melhorar a qualidade da imagem
Laptop e/ou computador, Ipad, Macbook, placa de captura, HD's externos e projetores	Assistir os jogos e treinamentos, registrar as informações, armazenar os documentos e análises criando um banco de dados do clube.
Editores de vídeo - Adobe Premiere, Imovie, Kinovea, Pinnacle	Fazer as edições e separar as melhores imagens sobre o jogo

Plataformas online – Instat e Wyscout	Fornecer jogos e análises dos jogos, coletivas e individuais.
Softwares de animação 2D e 3D – Tactical Pad e Coach Paint	Fazer registros nas imagens para destacar as informações mais relevantes e facilitar a compreensão dos jogadores e comissão técnica.
Softwares especializados em análise de desempenho – Angles, SportsCode e Video Observer	Utilizados durante as análises para facilitar a elaboração de protocolos práticos e objetivos para registro das informações

6. Etapas da análise de desempenho:

A etapa de preparação é o ponto de partida da organização do analista de desempenho junto a comissão técnica, dirigentes e jogadores. Nela, serão definidas as diretrizes do departamento, como: I) as prioridades do departamento, baseadas na estrutura e realidade do clube; II) quais serão os pilares mais importantes (equipe, adversários ou prospecção) e III) como serão desenvolvidos os trabalhos de acordo com essas prioridades e estruturas.

Além destes, um dos aspectos mais importantes da etapa de preparação é a compreensão do contexto “clube + treinador”. Ciente de que o período de preparação é geralmente no início de cada temporada, o trabalho do analista e/ou departamento de análise pode ser estruturado em períodos, que podem variar em função das competições que serão disputadas, por exemplo. Contudo, é importante que essa estruturação esteja sempre em consonância com a cultura e o contexto do clube, além das propostas e do modelo de jogo do treinador. No futebol brasileiro, por exemplo, vi-

venciamos trocas constantes de treinadores e comissões técnicas durante os períodos competitivos. Devido a isso, é fundamental que o analista do clube defina os critérios e elementos a serem utilizados nas observações, por meio dos protocolos e materiais, não só com base nas ideias do jogo, mas também naquilo que o clube necessita e/ou tem como objetivo. A partir de agora, iremos entrar nas etapas da análise, de forma mais específica:

Etapa pré-jogo

É a etapa cujo objetivo é fornecer informações para a comissão técnica e os jogadores, de modo a contribuir com o desenvolvimento da performance durante os treinamentos, de acordo com a proposta de jogo da equipe e às informações a respeito do adversário da próxima partida. Neste processo, as informações devem ser pensadas para o desenvolvimento das fragilidades e pontos negativos encontrados na partida anterior, a manutenção e evolução dos pontos positivos e a preparação para explorar as debilidades e bloquear as potencialidades adversárias.

O treinamento é o meio utilizado pelo treinador para modelar o jogo da equipe de acordo com suas ideias e propostas, sendo o analista responsável por registrar e analisar os treinamentos, visando identificar se os objetivos propostos foram alcançados e quais são os elementos que precisam ser desenvolvidos nas próximas sessões de treino. O planejamento dos treinamentos e o conhecimento do modelo de jogo por parte de toda a comissão técnica é um elemento facilitador desse processo, pois contribui na construção dos protocolos de análise e da obtenção dos dados

e informações sobre os treinamentos e jogos.

Já a respeito das informações sobre os adversários que influenciarão na construção do treinamento pré-jogo, normalmente são realizadas análises de 3 a 4 jogos da equipe que iremos enfrentar na próxima partida, com o intuito de buscar por padrões de comportamento (individuais e coletivos), nas duas fases do jogo (ataque e defesa), além dos momentos de transição, que evidenciam as fragilidades e potencialidades da equipe adversária. Algumas variáveis contextuais como jogos em casa e fora, resultado da partida, fase recente da equipe, escalação inicial e a competição, são elementos que devem ser considerados durante essas observações dos adversários, pois elas podem influenciar nos comportamentos dos jogadores e das equipes. Usualmente, essas análises são em forma de vídeo, que costumam durar em torno de 10 a 12 minutos, mas também pode ser por meio de relatórios descritivos sobre o adversário.

Os materiais de análise individual também são importantes, pois permitem identificar as características principais de cada jogador, gerando informações por meio de relatórios ou vídeos. Exemplo: Aos atacantes são enviados vídeos dos zagueiros adversários, de modo com que eles possam estudar os pontos fracos e fortes para poder obter vantagens durante as partidas. Outro ponto importante são as informações gerais do adversário e da partida, fornecidas para a comissão técnica. Estes materiais, como os mapas de escalação dos rivais, os jogadores que estarão à disposição ou suspensos, as informações da arbitragem da partida, a classificação na competição e outros elementos, podem contribuir para uma análise mais clara do contexto do jogo.

Por fim, nesta etapa do pré-jogo, também é o momento que o analista tem para organizar todos os materiais do departamento, atualizar os bancos de dados, além de reunir com a comissão técnica para auxiliar na montagem de treinamentos e estratégias focadas no adversário e/ou na modelação da equipe.

Durante o jogo

Durante o jogo, o analista é responsável pela coleta, organização e condução da informação de forma sucinta e ágil para dar subsídios ao treinador e à comissão técnica, em geral, ampliando as possibilidades de leitura do jogo, de modo a ajudar nas tomadas de decisão em um curto espaço de tempo. Essa coleta e transmissão da informação pode ser realizada de diversas maneiras, dependendo exclusivamente dos recursos tecnológicos à disposição e da preferência do treinador. Atualmente, temos clubes que contam com os mais sofisticados softwares que permitem a coleta em tempo real de dados e informações sobre o jogo. Com esses equipamentos, geramos imagens que possibilitam a realização de correções durante os 15 minutos de intervalo do jogo, apresentando situações pontuais que podem melhorar o desempenho da equipe. Cabe ressaltar a necessidade de fornecer informações claras e objetivas, visto o curto tempo disponível para apresentá-las à comissão técnica e aos jogadores. Em clubes com menor estrutura, que não tem os equipamentos necessários para a coleta de imagens em tempo real, é possível que o analista elabore scouts por meio de planilhas, podendo ser registrados dados quantitativos e qualitativos sobre o jogo. Lembre-se: a qualidade da informação é

mais importante que o recurso à disposição.

Pós-jogo

Cabe ao analista, fazer todo o tratamento dos dados quantitativos e qualitativos coletados durante a partida, logo após a mesma. O objetivo é fornecer informações que a comissão técnica possa usar durante as entrevistas coletivas, além, é claro, das próximas sessões de treinamento, de modo a reiniciar todo esse ciclo de preparação para os jogos.

A prestação de informações pós-jogo será apresentada com base nas escolhas do treinador, podendo ser por meio de apresentação em vídeos de 10 a 12 minutos dos pontos positivos ou negativos, ou também de alguma situação específica do modelo de jogo da equipe. Essas informações farão parte do planejamento das sessões de treinamento semanais, visando desenvolver a equipe e se preparar para o próximo confronto. Análises individuais da própria equipe, em vídeo, ajudam muito no processo didático com os jogadores, sendo enviado para cada um deles um vídeo com todas as suas ações durante a partida, enfatizando os pontos positivos e negativos, de modo com que eles possam fazer uma autocritica do seu desempenho, na busca de melhorar a performance. Portanto, o analista deve ter sempre em conta que não basta apenas coletar dados, pois eles devem ser interpretados sempre buscando entender o jogo em sua totalidade e não só as partes dele.

7. Prospecção de jogadores:

Em clubes com grandes estruturas e recursos financeiros, a tarefa de prospecção de jogadores fica a cargo do analista de mercado, ou até mesmo, em alguns casos, há uma ala do departamento de análise desempenho dedicada à essa função. O profissional que ocupa esse cargo ou realiza essa função no dia a dia do clube, deve buscar informações a respeito de atletas que possam vir a fazer parte do clube. Para tanto, é necessário determinar primeiramente qual ou quais serão os clubes, locais, regiões e/ou competições serão analisados para buscar os jogadores compatíveis com as ideias de jogo da equipe, podendo estes serem contratados futuramente.

Para isso, é necessário ter bastante conhecimento não só sobre o jogo e os conceitos da análise de desempenho, mas também da política de contratações do clube, das características dos jogadores e do modelo de jogo, para que seja possível selecionar as melhores opções para atender a equipe. O objetivo em relação a busca de atletas pode variar desde a busca por jovens ou experientes, ou até mesmo por jogadores que realizem funções específicas na qual o clube ainda não possui alguém para realizá-las dentro de campo. A prospecção ganha cada vez mais importância para que o clube seja assertivo na janela de transferência, através da contratação de atletas que sejam compatíveis com as demandas do clube, resultando em retorno financeiro, seja dentro de campo, através de bons resultados, seja também através das negociações futuras.

ANÁLISE DE DESEMPENHO

CURSO BÁSICO

